

République du Sénégal



Un peuple - Un but - Une foi

Ministère de l'Economie, du Plan et de la
Coopération



Agence nationale de la Statistique et de la
Démographie (ANSD)

*Ecole nationale de la Statistique et de
l'Analyse économique Pierre NDIAYE
(ENSAE)*

Ministère de la Justice



*Direction générale de l'Administration
Pénitentiaire (DGAP)*

*Direction de l'Action médicale et sociale
(DAMS)*

RAPPORT DE STAGE

**Thème : Prévalence de la malnutrition chez les enfants de 0 à 14 ans :
Cas des enfants reçus au Centre Médico-Social de l'administration
pénitentiaire sis au Camp pénal Liberté 6**

Rédigé par :

Kossivi Moïse ATTISSO

Elève Analyste Statisticien en 3^{ème} année de formation

Encadré par :

M. Saliou MBENGUE

Statisticien Démographe

2023 - 2026

Décharge

Les affirmations, les interprétations et les conclusions exprimées dans le présent document sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l'École nationale de Statistique et de l'Analyse économique (ENSAE Pierre Ndiaye) ou de la Direction de l'Action médicale et sociale (DAMS).

Remerciements

Au terme du présent travail, l'honneur nous échoit d'exprimer notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à sa rédaction. Nos sentiments de gratitude vont principalement à :

- ☞ **M. Saliou MBENGUE**, maître de stage et encadreur de ce rapport et **Dr. Fatou Kiné DIENG**, Médecin Chef de la Direction de l'Action médicale et Sociale de l'Administration Pénitentiaire du Sénégal, Urgentiste/Légiste pour leur accueil et l'environnement de travail favorable mis en place durant ce stage. Leurs conseils, remarques, compréhension et disponibilité et surtout leur rigueur scientifique nous ont été indispensable dans l'élaboration de ce travail ;
- ☞ Tout le personnel enseignant et administratif de l'ENSAE pour leur soutien, accompagnement et l'environnement d'études favorable qu'ils instaurent pour la réussite de notre formation. Spécialement à **M. Idrissa DIAGNE**, Directeur de l'École nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE), à **M. Mamadou BALDE**, Directeur des études et stages à l'ENSAE, à **M. Alassane AW**, Responsable de la filière des Analystes Statisticiens (AS), pour toutes les connaissances et valeurs qu'ils continuent de nous transmettre au cours de notre formation ;
- ☞ À nos camarades élèves analystes statisticiens pour l'esprit d'équipe et d'entraide qu'ils ont su instauré pour le succès de notre formation.

Tout ce présent travail ne serait possible sans la grâce infinie de Dieu, Tout-puissant à qui nous remercions sans cesse.

Avant-propos

La disponibilité de données fiables et pertinentes est devenue indispensable pour accompagner le développement économique, social et environnemental des pays. En Afrique, la statistique occupe une place centrale dans la planification, la prise de décision et l'évaluation des politiques publiques. Conscients de cet enjeu stratégique, les pays de la région ont très tôt investi dans la formation de professionnels capables de concevoir, produire, analyser et interpréter des données statistiques. C'est dans cette optique que la formation des statisticiens a été structurée dès les années 1960, avec l'appui d'organismes internationaux et l'inspiration du modèle français. Plusieurs écoles et centres de formation ont ainsi vu le jour, répartis à travers différentes zones géographiques du continent afin de répondre aux besoins croissants des administrations nationales, des organisations régionales et des institutions de recherche ; dont le RESA (Réseau des Écoles de Statistique africaine) composé initialement de trois écoles (l'ENSEA d'Abidjan, l'ISSEA de Yaoundé et l'ENSAE de Dakar) avec récemment l'intégration de l'ENEAM du Bénin au réseau. Ayant pris conscience très tôt de la nécessité de disposer d'informations fiables, de bonne qualité, pertinentes, pour mieux appréhender les problèmes qui sont posés dans nos pays, ces écoles ont pour mission de former des cadres de haut niveau dans divers domaines liés à la statistique : démographie, économie, santé publique, agriculture, la finance, l'actuariat, etc. Le rôle de ces écoles ne se limite pas à la transmission de connaissances techniques ; elles contribuent également à la professionnalisation du métier de statisticien, à l'harmonisation des pratiques statistiques et au renforcement de la culture de la donnée dans les pays africains francophones.

Établissement à vocation sous régionale, l'École nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre Ndiaye (ENSAE) assure depuis quelques années la formation des ingénieurs statisticiens économistes (ISE), des analystes s (AS) et dispose des programmes de master dont : le Master en Aide à la Décision et Évaluation des Politiques Publiques (ADEPP) et le Master en Statistiques Agricoles. Elle offre également des formations continues pour le renforcement des compétences en collecte, analyse et traitement de données.

Le présent document s'inscrit dans le cadre des stages d'immersion que les élèves analystes statisticiens de l'ENSAE effectuent au cours de leur cursus en deuxième année. Ce travail a été mené autour du sujet proposé par la Direction de l'Action médicale et

sociale(DAMS) de la Direction générale de l'Administration Pénitentiaire (DGAP) sous coordination de la Cellule des Statistiques et Données du Ministère de la Justice du Sénégal : « **Prévalence de la malnutrition chez les enfants de 0 à 14 ans : Cas des enfants reçus au Centre Médico-Social de l'administration pénitentiaire sis au Camp pénal Liberté 6** ». Nous espérons que cette étude apportera une plus value et un éclairage à la notion de malnutrition au Sénégal.

Résumé

Cette étude transversale analyse la prévalence de la malnutrition chez 260 enfants de 0 à 14 ans reçus au Centre Médico-Social de l'administration pénitentiaire sis au camp pénal Liberté 6 de janvier à juin 2024. L'évaluation anthropométrique, réalisée selon les normes de croissance de l'OMS 2006 [7] (0 à 5 ans) et 2007 (5 à 14 ans) révèle une prévalence globale de malnutrition de 21,70% chez les enfants de 0 à 5 ans dont 16,98% d'insuffisance pondérale, 1,89% de retard de croissance et 6,60% de malnutrition aiguë. Les filles présentent une vulnérabilité accrue avec une prévalence de 25,40% contre 18,60% chez les garçons bien que cette différence ne soit pas statistiquement significative ($p\text{-value} = 0,38$). L'analyse par groupe d'âge identifie un pic de malnutrition à 3 ans (39,13%) coïncidant avec la période post-sevrage, et met en évidence une transition progressive de la malnutrition aiguë (prévalente chez les 0-23 mois) vers l'insuffisance pondérale chronique (prévalente chez les 24-60 mois). Des disparités géographiques importantes sont observées entre quartiers de Dakar, Khar Yalla affichant la prévalence la plus élevée (55,56%), suivie de Grand Yoff (27,78%) et Liberté 6 (25,00%). Chez les enfants de 5 à 14 ans, la situation s'avère particulièrement préoccupante avec 37,01% de maigreur selon l'IMC pour âge dont 21,43% de maigreur sévère, témoignant d'une dénutrition importante dans cette tranche d'âge souvent négligée par les programmes nutritionnels. Paradoxalement, un double fardeau nutritionnel apparaît avec 8,44% d'enfants en surcharge pondérale reflétant ainsi la transition nutritionnelle en cours en milieu urbain. Ces résultats soulignent la persistance de défis nutritionnels majeurs au sein de notre échantillon malgré les programmes d'intervention existants et plaident pour un renforcement des stratégies de lutte contre la malnutrition privilégiant un ciblage géographique et démographique précis, une attention particulière à la fenêtre des 1000 premiers jours, des interventions sensibles au genre, et le développement de programmes nutritionnels spécifiques pour les enfants d'âge scolaire et les adolescents intégrant la prévention du double fardeau nutritionnel.

Mots clés : Prévalence, malnutrition.

Sommaire

Décharge	i
Remerciements	ii
Avant-propos	iii
Résumé	v
Liste des sigles et acronymes	vii
Liste des illustrations	ix
Liste des tableaux	x
Introduction générale	1
1 Structure d'accueil et bilan du stage	3
2 Cadre conceptuel et revue de littérature	8
3 Résultats et analyse	25
Limites de l'étude	44
Bibliographie	iv
Annexes	iv

Liste des sigles et acronymes

ADEPP	Aide à la Décision et Évaluation des Politiques Publiques
ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
AS	Analyste Statisticien
CLM	Cellule de Lutte contre la Malnutrition
CNLTP	Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes
DACG	Direction des Affaires Criminelles et des Grâces
DAMS	Direction de l'Action Médicale et Sociale
DGAP	Direction Générale de l'Administration Pénitentiaire
EDS	Enquête Démographique et de Santé
EDS-C	Enquête Démographique et de Santé Continue
ENEAM	École Nationale d'Économie Appliquée et de Management
ENSAE	École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
ENSEA	École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée
ET	Écart-Type
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
FSIN	Food Security Information Network
GNAFC	Global Network Against Food Crises
GNR	Global Nutrition Report (Rapport Mondial sur la Nutrition)
IGAJ	Inspection Générale de l'Administration de la Justice
IMC	Indice de Masse Corporelle
IP	Insuffisance Pondérale
IPG	Insuffisance Pondérale Grave
IPM	Insuffisance Pondérale Modérée
ISE	Ingénieur Statisticien Économiste
ISSEA	Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée
MA	Malnutrition Aiguë
MAG	Malnutrition Aiguë Grave



MAM	Malnutrition Aiguë Modérée
MAS	Malnutrition Aiguë Sévère
MC	Malnutrition Chronique
MCS	Malnutrition Chronique Sévère
MCM	Malnutrition Chronique Modérée
MSAS	Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
ODD	Objectifs de Développement Durable
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
PB	Périmètre Brachial
PIUS	Projet d'Iodation Universelle du Sel
PNDN	Plan National de Développement de la Nutrition
PNLMA	Programme National de Lutte contre la Malnutrition Aiguë
PRN	Programme de Renforcement de la Nutrition
PTMC	Programme de Transferts Monétaires Conditionnels
RESA	Réseau des Écoles de Statistique Africaine
SMART	Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions
TCD	Tableau Croisé Dynamique
TGI	Tribunal de Grande Instance
TI	Tribunal d'Instance
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
URENAS	Unité de Récupération Nutritionnelle Ambulatoire Sévère
URENI	Unité de Récupération Nutritionnelle Intensive
VBA	Visual Basic for Applications
WHO	World Health Organization (Organisation Mondiale de la Santé)

Liste des illustrations

3.1	Répartition des données par tranche d'âge	26
3.2	Prévalence des indicateurs de malnutrition	27
3.3	Prévalence de la malnutrition par sexe	29
3.4	Prévalence des formes de malnutrition et sexe	29
3.5	Distribution de z-score poids pour âge, filles	30
3.6	Distribution de z-score taille pour âge, filles	31
3.7	Prévalence de la malnutrition par lieu de résidence	36
3.8	Prévalence de la malnutrition par sexe selon le lieu de résidence	38
3.9	Distribution du z-score taille pour âge, sexe masculin	39
3.10	Distribution du z-score taille pour âge, sexe féminin	40
3.11	Répartition des catégories de l'IMC pour âge	41
3.12	Z-score IMC pour âge, garçons	42
3.13	Z-score IMC pour âge, filles	43
4.1	Distribution de z-score taille pour âge, garçons	iv
4.2	Distribution de z-score poids pour âge, garçons	v

Liste des tableaux

2.1	Répartition des effectifs et proportions par âge	13
2.2	Classification de l'insuffisance pondérale selon le z-score poids pour âge . .	17
2.3	Classification du retard de croissance selon le z-score taille-pour-âge	17
2.4	Classification de la malnutrition aiguë selon le périmètre brachial	18
2.5	Classification de l'émaciation selon le z-score poids-pour-taille	18
2.6	Classification de l'état nutritionnel selon le z-score IMC-pour-âge (5-19 ans)	19
3.1	Prévalence des formes de malnutrition(%)	26
3.2	Prévalence d'enfants souffrant à la fois d'au moins 2 formes malnutrition .	28
3.3	Tableau de contingence : malnutrition et sexe	32
3.4	Prévalence de la malnutrition selon l'âge des enfants	33
3.5	Répartition des indicateurs de malnutrition par groupe d'âge (en mois) . .	34
3.6	Tableau de contingence : État nutritionnel et groupe d'âge	35
3.7	Indicateurs de malnutrition par lieu de résidence	37
3.8	Classification de l'état nutritionnel selon les Z-scores de l'IMC pour l'âge (OMS)	40
3.9	(IMC pour âge selon le sexe	41
4.1	Prévalence de la malnutrition par milieu de résidence chez les enfants de 0 à 5 ans	vi
4.2	Indicateurs de malnutrition modérée et sévère par lieu de résidence	vii

Introduction générale

Dans un contexte où la plupart des pays du monde lutte pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et garantir une alimentation saine à leur population conformément aux cibles 1 et 2 de l'ODD2 (Objectifs de Développement Durable) : « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer et promouvoir l'agriculture durable », la malnutrition représente un enjeu majeur ralentissant l'aboutissement de cet objectif. Définie par les carences, les excès ou les déséquilibres dans l'apport énergétique et/ou nutritionnel d'une personne (OMS), la malnutrition est l'une des premières causes de mortalité et de morbidité infantiles. Résultat d'une alimentation mal équilibrée, aussi bien en quantité qu'en qualité, elle constitue un problème majeur pour la santé et le bon développement des enfants selon le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF). Les statistiques récentes au niveau mondial soulignent l'ampleur du problème. En effet selon le rapport mondial sur les crises alimentaires de 2023 (FSIN et GNAFC : Global Report on Food and crisis 2023), 282 millions de personnes à travers 59 pays et territoires ont connu des niveaux élevés de faim aiguë en 2023. Au cœur de ces crises alimentaires, les femmes et les enfants sont les premières victimes. En 2023, plus de 36 millions d'enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition aiguë dans 32 pays et 149 millions d'enfants sont touchés par la malnutrition chronique dans le monde.

Au Sénégal, la malnutrition constitue une importante préoccupation en matière de santé publique, certains indicateurs stagnant, voire s'aggravant, notamment du fait des multiples crises extérieures récentes qui ont entraîné, depuis 2020, des niveaux d'inflation encore jamais enregistrés jusque-là. En dépit des programmes, projets et différents accords et engagements internationaux sur l'amélioration du statut nutritionnel des populations (la CLM, le Programme de renforcement de la nutrition (PRN), le Projet d'Iodation universelle du Sel (PIUS), le Programme de renforcement de la Fortification alimentaire, PNDN 2015-2025, Sénégal 2050 Axe 2 : Capital humain de qualité et équité sociale), la situation nutritionnelle est globalement précaire. Des progrès ont certes été accomplis en matière de réduction de la malnutrition chronique, mais le retard de croissance touche encore 18 pour cent des enfants de moins de 5 ans et la réduction de l'émaciation a cessé de progresser pour reculer à nouveau au cours des cinq dernières années, le taux de malnutrition aiguë globale chez les enfants de moins de 5 ans étant passé de 8 à 10% (Sénégal : EDS 2023).

De plus, 16% des nourrissons accusent une insuffisance pondérale à la naissance (GNR, Rapport sur la nutrition mondiale 2022 : Profil de pays du Sénégal). Les carences



généralisées en micronutriments restent un problème de santé publique : l'anémie touche 68% des enfants de moins de 5 ans (Banque mondiale 2019 : Prévalence de l'anémie chez les enfants (pourcentage des enfants âgés de 6 à 59 mois, Sénégal, Monde) et 53 pour cent des femmes et des filles en âge de procréer. Outre, seuls 9% des enfants de moins de 2 ans reçoivent l'apport alimentaire minimum acceptable et seuls 41% des nourrissons sont exclusivement nourris au sein pendant les cinq premiers mois de leur vie (GNR, Rapport sur la nutrition mondiale. 2022. Profil de pays du Sénégal). Dans ce contexte, une question centrale se pose : comment la prévalence de la malnutrition varie-t-elle chez les enfants de 0 à 5 ans et ceux d'âge de plus de 5 ans ?

L'objectif principal de cette étude est déterminer la prévalence de la malnutrition chez les enfants de 0 à 14 ans reçus au Centre Médico-Social de l'administration pénitentiaire. Plus spécifiquement, ce travail vise à :

- (i) Caractériser les différentes formes de malnutrition chez les enfants ;
- (ii) Comparer la distribution géographique de la malnutrition des enfants ;
- (iii) Étudier s'il existe des différences significatives de prevalence de la malnutrition selon le sexe ou l'âge des enfants reçus.

Pour atteindre ces objectifs, la recherche s'articule autour de trois (03) axe principaux. Après avoir présenté la structure d'accueil pour le stage et dresser le bilan du stage, la première partie du travail se concentre sur le cadre théorique et la méthodologie permettant ainsi de comprendre les données et les notions essentielles liées à la malnutrition. Ensuite, la deuxième partie présente l'analyse descriptive et l'étude de la prévalence de la malnutrition chez les enfants de 0 à 14 ans. Enfin, la troisième partie expose les conclusions et recommandations déduites des résultats de l'analyse.

Structure d'accueil et bilan du stage

Ce chapitre présente la structure d'accueil ainsi qu'un bilan détaillé des activités menées au cours du stage.

1.1 Cadre organisationnel et institutionnel

1.1.1 Présentation du Ministère de la Justice

L'action du Ministère de la Justice du Sénégal s'inscrit dans un cadre législatif défini, notamment par le Décret n° 2024-944 du 8 avril 2024, qui précise ses attributions sous l'autorité du Premier Ministre tout en garantissant l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'organisation du Ministère de la Justice du Sénégal est régie par le décret 2023-679 du 23 mars 2023. Elle repose sur une structuration efficace qui lui permet de remplir pleinement ses missions à travers plusieurs entités clés, chacune ayant un rôle spécifique dans l'administration de la justice et la gestion des politiques publiques du secteur.

Le Cabinet du Ministre constitue l'organe central de supervision et de coordination des politiques judiciaires. Il est chargé d'assister le Ministre dans la mise en œuvre des orientations stratégiques et du suivi des réformes en cours. Plusieurs services y sont rattachés, notamment l'Inspection générale de l'Administration de la Justice (IGAJ), qui assure le contrôle interne et l'évaluation des structures judiciaires ; la Cellule nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP), qui met en œuvre la politique nationale de lutte contre ce fléau, le Service de Communication, qui veille à la diffusion des informations relatives aux actions du ministère et la Cellule des Statistiques et Données.

Le Secrétariat Général joue un rôle névralgique dans la gestion administrative et stratégique du ministère. Il coordonne les activités des différentes directions techniques, veille à la bonne exécution des réformes et assure le suivi des engagements nationaux et internationaux du secteur judiciaire. Il est également en charge des ressources humaines, des finances et du pilotage des stratégies de modernisation de la justice.



1.1.2 Directions techniques et système judiciaire

Les directions techniques du ministère couvrent plusieurs domaines d'intervention spécialisés. La Direction Générale de l'Administration Pénitentiaire supervise les établissements carcéraux et met en place des politiques de réhabilitation et de réinsertion des détenus. La Direction Générale de la Protection judiciaire et sociale s'occupe des mineurs en conflit avec la loi ainsi que de la prise en charge des enfants vulnérables. La Direction des services judiciaires assure la gestion du personnel judiciaire et la gestion du bon fonctionnement des juridictions. La Direction des Affaires Criminelles et des Grâces assure le suivi des affaires pénales et gère les demandes de grâce présidentielle. La Direction des Affaires civiles et du Sceau assure le suivi des affaires civiles et commerciales. La Direction de la Justice de Proximité et de la Promotion de l'Accès au Droit pilote les Maisons de Justice et favorise les mécanismes alternatifs de règlement des différends. D'autres directions sont dédiées à la modernisation des infrastructures judiciaires, à la dématérialisation des procédures judiciaires, à la promotion de la bonne gouvernance et des droits humains.

Le système judiciaire repose sur une organisation hiérarchisée des juridictions, garantissant une justice accessible et équitable. La Cour Suprême est l'instance judiciaire la plus élevée, statuant en dernier ressort. Elle est suivie des Cours d'Appel, qui assurent l'examen des jugements rendus en première instance. Les Tribunaux de Grande Instance (TGI) et d'Instance (TI), traitent les affaires civiles et pénales, tandis que les juridictions spécialisées (Tribunal de Commerce, Pôle judiciaire financier, Tribunal du Travail) se concentrent sur des contentieux spécifiques.

1.1.3 Domaines couverts par le Ministère de la Justice

Le Ministère de la Justice intervient sur quatre (4) principaux domaines couverts à savoir : i) la justice judiciaire, ii) gestion pénitentiaire, iii) la protection judiciaire et sociale des enfants et iv) et la promotion de la Bonne Gouvernance et des droits humains.

L'un de ses rôles majeurs est de faciliter l'accès et l'efficacité de la justice, en développant les Maisons de Justice qui offrent des services de médiation et d'accompagnement juridique de proximité, et en renforçant l'aide juridictionnelle pour les justiciables aux ressources limitées. De plus, l'optimisation du système judiciaire passe notamment par la modernisation des infrastructures et la digitalisation des procédures judiciaires pour réduire les délais de traitement des affaires.

En matière de gestion pénitentiaire, le ministère veille à l'amélioration des conditions de détention et au développement d'alternatives à l'incarcération, en privilégiant la réinsertion sociale des détenus.



Le ministère joue également un rôle clé dans la protection judiciaire et sociale des enfants, en mettant en place des dispositifs spécifiques pour la prise en charge des enfants en conflit avec la loi ou en difficulté. La promotion de la bonne gouvernance et des droits humains est également au cœur de ses priorités, avec des actions visant à garantir le respect de la dignité humaine, la transparence dans la gestion des affaires publiques et la responsabilité des institutions judiciaires.

1.1.4 Cellule des statistiques et données

La Cellule des statistiques et données est un service technique rattaché directement au cabinet du Ministre de la Justice. Elle a pour mission, la centralisation et l'analyse de données fiables, pertinentes et actualisées pour appuyer la prise de décision ministérielle. A ce titre, elle est notamment chargée :

- ✎ de centraliser et traiter les données provenant diverses sources internes et externes, en garantissant leur qualité, leur sécurité et leur accessibilité pour les besoins des analyses ministérielles ;
- ✎ d'effectuer des analyses statistiques pour identifier les tendances et anticiper les défis futurs ;
- ✎ de surveiller les évolutions nationales et internationales pertinentes pour les politiques du ministère, en menant des analyses prospectives afin de prévoir les besoins et ajuster les stratégies en conséquence ;
- ✎ de participer à l'élaboration de stratégies de développement et d'échanges d'informations.

Ses activités couvrent notamment la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion des données relatives au fonctionnement des services du ministère. Elle joue ainsi un rôle central dans la mise à disposition d'indicateurs fiables pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques menées par le Ministère de la Justice. La Cellule contribue également à la modernisation et à la digitalisation des pratiques de gestion des données, en développant des outils adaptés au traitement statistique et à l'automatisation des processus de reporting. À ce titre, elle participe activement au renforcement de la transparence, de l'efficacité administrative et de la redevabilité du ministère.



1.2 Bilan du stage

1.2.1 Contexte

La formation des analystes statisticiens dans les écoles du Réseau des Écoles de Statistique africaine (RESA) s'appuie sur un modèle pédagogique alliant théorie et pratique, et s'étend sur une durée de trois (03) ans. Au cours des deux premières années, l'élève analyste statisticien acquiert des connaissances de base et avancées en mathématiques, statistique, économie, informatique ainsi qu' en méthodes et outils de collecte et d'analyse des données. Ces enseignements permettent à l'apprenant d'avoir un bon niveau scientifique et technique indispensable pour la compréhension des phénomènes économiques et sociaux. La deuxième année s'achève par un stage d'immersion au sein d'un institut national de statistique ou dans une organisation publique permettant à l'apprenant de mettre en application les acquis et de comprendre les aspects clés du monde professionnel. La dernière année est celle de la consolidation et de la spécialisation de l'étudiant dans une des quatre spécialités : data science, ingénierie des projets, statistiques économiques ou statistiques sociales.

C'est dans cette optique durant la période d'Août à Septembre 2025, un stage a été réalisé à la Cellule des statistiques et données du Ministère de la Justice du Sénégal. Cette expérience a permis de comprendre l'utilisation des données dans le domaine de la Justice ; importantes pour des prises de décisions.

1.2.2 Activités réalisées

Dans le cadre de ce stage, le savoir-faire a été mis en évidence à travers la réalisation de plusieurs activités, dont :

- ☞ Le traitement et la simulation des données portant sur les infractions et crimes commises pour la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) sur Microsoft Excel ;
- ☞ La réalisation des tableaux croisés dynamiques (TCD) pour une meilleure synthèse des données ;
- ☞ La mise en place d'une application VBA Excel d'automatisation des rapports nosologiques mensuels des infirmeries des administrations pénitentiaires et du rapport synthétique pour la Direction de l'Action médicale et sociale (DAMS) sous la Direction Générale de l'Administration Pénitentiaire (DGAP).



Ce stage a également permis de développer des aptitudes professionnelles essentielles telles que la discipline, la ponctualité, le sens du travail bien fait, l'efficacité dans l'exécution des tâches ainsi que le respect de la hiérarchie et du travail en équipe. Ces qualités complètent les soft skills indispensable dans un domaine stratégique qu'est la statistique.

Cadre conceptuel et revue de littérature

Ce chapitre intègre le rappel des définitions et concepts liés à la malnutrition chez les enfants afin de faciliter la compréhension de l'étude. Il expose le cadre théorique du phénomène et présente la méthodologie de l'étude.

2.1 Cadre conceptuel

2.1.1 Malnutrition : définition

La nutrition est définie comme l'ensemble des processus par lesquels l'organisme vivant reçoit et utilise les nutriments nécessaires au maintien de ses fonctions, à sa croissance et au renouvellement de ses composants. Un déséquilibre dans l'apport nutritionnel ou dans l'utilisation ou la transformation de ces nutriments entraîne la malnutrition. Par « malnutrition », on entend les carences, les excès ou les déséquilibres dans l'apport énergétique et/ou nutritionnel d'une personne (OMS). Quand ces apports sont insuffisants, l'organisme s'affaiblit. La graisse disparaît en premier, puis les muscles fondent peu à peu. Elle peut aussi être le résultat d'un excès d'un ou plusieurs nutriments essentiels, pendant une période prolongée. Selon le FAO, la malnutrition est un état physiologique anormal dû à une consommation inadéquate, déséquilibrée ou excessive de macronutriments (glucides, protéines et lipides), qui assurent l'apport énergétique et de micronutriments (vitamines et minéraux), essentiels pour la croissance et le développement physiques et cognitifs. Ce terme désigne à la fois la sous-nutrition (l'alimentation ne fournit pas suffisamment de calories et de protéines pour la croissance et le maintien) et la surnutrition (consommer trop de calories). L'état nutritionnel révèle le degré de satisfaction des besoins physiologiques en nutriments d'un individu. L'évaluation de l'état nutritionnel est la base des soins nutritionnels ; elle constitue une base importante pour personnaliser les soins nutritionnels individuels dans le contexte de la recherche de la cause, de la prévention, de la prise en charge des maladies ou de la promotion de la santé. Un régime alimentaire adéquat ou équilibré est un régime qui fournit tous les nutriments essentiels en quantités suffisantes et dans des proportions appropriées pour répondre aux besoins du corps.



2.1.2 Les différentes formes de malnutrition

La malnutrition couvre trois grands groupes d'affections : la dénutrition, la malnutrition liée à l'apport en micronutriments, et le surpoids, l'obésité et les maladies non transmissibles liées à l'alimentation (par exemple, les cardiopathies, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et certains cancers).

📖 La dénutrition :

Il existe quatre grands types de dénutrition : l'émaciation, le retard de croissance, l'insuffisance pondérale et les carences en vitamines et en minéraux. La dénutrition rend les enfants en particulier beaucoup plus vulnérables face à la maladie et au risque de décès.

On qualifie d'« **émaciation** » ou **malnutrition aiguë** [6] un faible rapport poids pour taille. Il se développe rapidement, en lien avec une situation ponctuelle de manque ou de manques répétés (période de soudure, épidémie sévère, changement soudain ou répété dans le régime alimentaire, conflit etc.) et est souvent le signe d'une perte de poids récente et grave dûe au fait qu'une personne n'a pas pu s'alimenter suffisamment et/ou qu'elle a été atteinte d'une maladie infectieuse, par exemple la diarrhée, qui lui a fait perdre du poids. Il existe deux types de malnutrition aiguë : aiguë modérée et aiguë sévère. La malnutrition aiguë modérée se caractérise par une perte de poids modérée tandis que la malnutrition aiguë sévère se distingue par une perte de poids très importante. Un enfant dont la circonférence du bras est inférieure à 111 mm (mesuré grâce au bracelet brachial) a de fortes chances d'être atteint de malnutrition aiguë sévère. Outre la malnutrition aiguë sévère est responsable de la plupart des décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Elle fait l'objet d'une urgence médicale et nécessite une prise en charge rapide et efficace. Un jeune enfant souffrant d'émaciation modérée ou sévère présente un risque accru de décès, mais cette affection peut être traitée. Parmi les formes de malnutrition aiguë, deux types sont d'une extrême gravité : Le marasme (l'enfant parait très amaigri, sa peau est flétrie) et le kwashiorkor (l'apparition d'œdèmes, notamment sur les pieds et le visage).

Le retard de croissance ou « **la malnutrition chronique** » est un faible rapport taille pour âge. Il résulte d'une sous-nutrition chronique ou récurrente à laquelle sont habituellement associés plusieurs facteurs : des conditions socioéconomiques précaires, un mauvais état de santé et une mauvaise nutrition de la mère, des maladies fréquentes, et/ou, au premier stade de la vie, une alimentation et des soins du nourrisson et du jeune enfant qui ne sont pas adaptés. Le retard de croissance empêche les enfants de réaliser leur potentiel physique et cognitif.

Pour les enfants présentant un faible rapport poids pour âge, on parle d'**insuffisance pondérale**. Un enfant en insuffisance pondérale peut présenter un retard de croissance, souffrir d'émaciation, ou de ces deux types de dénutrition.



☞ **Malnutrition liée à l'apport en micronutriments :**

Les apports inappropriés en vitamines et en minéraux, à savoir en micronutriments, peuvent aussi être regroupés. Les micronutriments permettent au corps de produire des enzymes, des hormones et d'autres substances essentielles à une bonne croissance et un bon développement. L'iode, la vitamine A et le fer sont les plus importants pour la santé publique à l'échelle mondiale. Les carences dans ce domaine représentent une menace majeure pour la santé et le développement des populations du monde entier, en particulier pour les enfants et les femmes enceintes dans les pays à revenu faible.

☞ **Surpoids, obésité et les maladies non transmissibles liées à l'alimentation :**

Une personne est en surpoids et/ou obèse lorsque son poids est trop élevé par rapport à sa taille. Une accumulation anormale ou excessive de graisse peut avoir des conséquences néfastes pour la santé.

L'indice de masse corporelle (IMC) met en rapport le poids d'une personne et sa taille, et il est habituellement utilisé pour déterminer le surpoids et l'obésité. Il est défini comme le poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres au carré (kg/m^2). Chez les adultes, le surpoids est défini comme un IMC supérieur ou égal à 25 alors qu'on parle d'obésité à partir d'un IMC à 30. Pour les enfants et les adolescents, les seuils de l'IMC correspondant au surpoids ou à l'obésité varient en fonction de l'âge. Le surpoids et l'obésité découlent d'un déséquilibre entre l'énergie consommée (excès) et l'énergie dépensée (déficit). Dans le monde entier, la tendance est à la consommation d'aliments et de boissons plus caloriques (à forte teneur en sucre et en graisses) et à une activité physique plus réduite.

Les maladies non transmissibles liées à l'alimentation comprennent les maladies cardiovasculaires (par exemple les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux, qui ont souvent un lien avec l'hypertension), certains cancers et le diabète. Une mauvaise alimentation et une mauvaise nutrition font partie des principaux facteurs de risque pour ces maladies à l'échelle mondiale.

Tous les pays du monde sont touchés par une ou plusieurs formes de malnutrition. La lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes est l'un des défis les plus importants pour la santé mondiale. En 2022, environ 390 millions d'adultes âgés de 18 ans et plus dans le monde souffraient d'insuffisance pondérale, alors que 2,5 milliards étaient en surpoids, dont 890 millions de personnes obèses. Parmi les enfants âgés de 5 à 19 ans, 390 millions étaient en surpoids, dont 160 millions étaient obèses ; ils étaient 190 millions à être maigres (rapport IMC/âge inférieur de plus de deux écarts types à la valeur médiane de référence). Outre, on estimait à 149 millions le nombre d'enfants âgés de moins de 5 ans qui présentaient un retard de croissance, alors que 37 millions étaient en surpoids ou obèses.



La dénutrition joue un rôle dans près de la moitié des décès d'enfants âgés de moins de 5 ans. Ces décès surviennent principalement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Au Sénégal, des progrès ont certes été accomplis en matière de réduction de la malnutrition chronique, mais le retard de croissance touche encore 18% des enfants de moins de 5 ans et la réduction de l'émaciation a cessé de progresser pour reculer à nouveau au cours des cinq dernières années, le taux de malnutrition aiguë globale chez les enfants de moins de 5 ans étant passé de 8 à 10% [2]. De plus, 16% des nourrissons accusent une insuffisance pondérale à la naissance[5]. Les carences généralisées en micronutriments restent un problème de santé publique : l'anémie touche 68% des enfants de moins de 5 ans [3] et 53% des femmes et des filles en âge de procréer.

2.2 Cadre théorique

La prévalence de la malnutrition des enfants présente des variations spatiales importantes. Les régions d'un pays ne présentent pas également la même répartition des ressources naturelles et le même niveau de développement économique. Certaines sont mieux loties en infrastructures sanitaires que d'autres. L'inégale distribution des ressources naturelles, des activités économiques et des infrastructures, engendre les différences des régimes alimentaires et qui pourront expliquer les différences de malnutrition des enfants observées dans chaque région. Quant à D'Haese et collaborateurs (1991), l'une des raisons évoquées pour expliquer la différenciation régionale de la prévalence de la malnutrition chez les enfants, est l'inégale répartition de la disponibilité alimentaire, des ressources en eau potable et des centres de santé maternelle et infantile.

Selon Schultz (1982) l'éducation de la mère apparaît comme «Proxy» du revenu et en tant que telle est associée à l'amélioration des conditions de survie des enfants aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, quel que soit le niveau de développement atteint. La production des ménages a ses dérivations dans les modèles micro-économiques de Becker (1965). L'économie de la production des ménages a été élargie sur la notion que le comportement des ménages influence la santé (Grossman, 1972). Les achats de biens et de services par les ménages ainsi que le temps ont été supposés influencer la santé. Le modèle économique de la production des ménages était analogue aux déterminants immédiats de la santé (Mosley & Chen, 1984). Les déterminants tels que la nutrition et les soins médicaux ont été supposés avoir un impact biologique sur la santé. Ce processus d'influence a été appelé la fonction de production de la santé (DaVanzo & Gertler, 1990). La relation entre la nutrition et la pauvreté est un rapport à deux faces : d'une part, une croissance économique soutenue (généralement associée à une diminution ou éradication de la pauvreté) entraîne une réduction de la prévalence de la malnutrition. D'autre part, la nutrition est l'un des principaux éléments qui entre dans la formation du capital humain



et qui représente à son tour l'un des facteurs fondamentaux de la croissance (Linnemayr & Alderman, 2008).

Nombreux sont les études qui ont examiné les différences au niveau social et économique liées à la malnutrition des enfants en Inde, une partie de l'étude a rapporté que la malnutrition infantile était principalement concentrée parmi les ménages présentant un faible statut socio-économique (Di Cesare et al., 2015 ; Sharaf & Rashad, 2016 ; Tsiko, 2015). Un apport alimentaire insuffisant, un faible statut socio-économique et des habitudes alimentaires inappropriées étaient les principaux déterminants de la malnutrition infantile dans le sud de la Chine (Zhang et al., 2020). De même (Agbodji, Abalo, & Batana, 2014), parviennent à la conclusion que la santé nutritionnelle des enfants est positivement corrélée avec l'indice de richesse des ménages.

Une mauvaise santé des enfants entraîne une diminution des gains sociaux et économiques, met les pays dans un cercle vicieux lié à un faible statut nutritionnel, intensifie le niveau de la maladie et augmente la pauvreté (Singh, Srivastava, & Upadhyay, 2019). Un grand nombre d'études dans la littérature ont signalé l'effet à court et à long terme de la malnutrition des enfants dans les pays en développement (Dewey & Begum, 2011 ; Lakshminarayanan et Jayalakshmy, 2015). Par rapport aux effets à court terme, on constate une dégradation du système immunitaire, un risque plus élevé de développer certaines maladies comme la diarrhée, les infections respiratoires aiguës, et le retard dans les qualifications physiques du développement cognitif et social pendant l'enfance (Dewey & Begum, 2011 ; Victora et al., 2008). Les effets à long terme incluent l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies cardiaques pendant l'âge adulte.

Dans le but d'analyser le rôle des variables liées aux enfants, à la mère et domestiques sur le poids-pour-âge c'est-à-dire sur le statut nutritionnel des enfants, Fakir et Khan (2015) ont révélé que le revenu par habitant améliore considérablement la santé de l'enfant, mais au contraire, les actifs des ménages ne constituent pas des éléments susceptibles d'améliorer la santé infantile. Selon Ahmed, Roy, Alam et Hossain (2012) ; Rabbi et Karmaker (2015) ; le niveau de la malnutrition est faible chez les enfants de moins de cinq ans dans les ménages où le niveau de richesse est élevé, lorsque ces enfants vivent dans les milieux urbains, l'existence d'un plus grand intervalle des naissances, l'allaitement est respecté, l'âge de la mère est plus élevé, on assiste à un nombre accru de visites prénatales, l'accès aux médias est élevé ainsi que les mères disposent d'un emploi ou sont autonomes. Egata et Nida (2019) concluent que l'assainissement non amélioré, l'insécurité alimentaire, le manque de pouvoir maternel, la fréquence inadéquate de l'allaitement maternel exclusif ont montré une association significative avec la malnutrition. Les déterminants latents les plus influents de la malnutrition selon Sandler et Sun (2019) comprennent l'éducation de la mère, la richesse du ménage et les pratiques de soins de santé, chacun ayant la capacité de réduire les taux de prévalence de la malnutrition jusqu'à 50%. Eleojo, Charles et Inikpi



(2019) à leur tour montrent que l'âge et le sexe de l'enfant, l'éducation et la nutrition de la mère et d'autres variables de santé telles que l'accès à l'eau potable et toilettes améliorées sont les facteurs déterminants de la malnutrition infantile.

2.3 Approche méthodologique

2.3.1 Présentation des données

Les données utilisées dans cette étude proviennent du Centre Médico-Social de l'administration pénitentiaire sise au camp pénal Liberté 6 (Direction de l'Action médicale et sociale (DAMS)). Ce sont des données recueillies dans les registres sanitaires de consultation des enfants de 0 à 14 ans. Elles couvrent la période de janvier à juin 2024 avec un total de 260 enfants dont 53,85% de filles et 46,15% de garçons. Les variables présentes sont : l'âge en année (ou mois), le sexe, le poids, la taille, le périmètre branchial, la température prise lors de la consultation, le diagnostic et le lieu de résidence. Le tableau suivant montre la répartition de l'effectif par âge.

TABLEAU 2.1 – Répartition des effectifs et proportions par âge

Âge (ans)	Effectifs (n)	Proportion (%)
0	7	2,69
1	16	6,15
2	17	6,54
3	23	8,85
4	21	8,08
5	22	8,46
6	25	9,62
7	20	7,69
8	22	8,46
9	20	7,69
10	12	4,62
11	16	6,15
12	17	6,54
13	10	3,85
14	12	4,62
Total	260	100

L'âge de 0 an est le moins représenté avec seulement 2,69% de l'ensemble des données. Les effectifs pour les âges de 3 à 9 ans sont les plus représentés, avec presque des proportions autour de 8% pour chacune. Toutefois, globalement l'écart entre les effectifs pour les différents âges n'est pas si grand.



2.3.2 Approche anthropométrique de l'évaluation de l'état nutritionnel

2.3.2.1 Définition et principes de l'anthropométrie

L'anthropométrie, du grec *anthropos* (homme) et *metron* (mesure), désigne l'ensemble des techniques de mesure des dimensions physiques du corps humain et de ses différentes parties. Dans le domaine de la nutrition et de la santé publique, l'anthropométrie constitue la méthode de référence pour l'évaluation de l'état nutritionnel des populations, particulièrement chez les enfants dont la croissance physique représente un indicateur sensible de l'adéquation entre les apports nutritionnels et les besoins physiologiques.

L'utilisation de l'anthropométrie comme outil d'estimation de la malnutrition repose sur plusieurs principes fondamentaux. Premièrement, la croissance physique suit des patterns prévisibles et relativement homogènes au sein d'une population d'enfants en bonne santé bénéficiant d'un environnement nutritionnel, sanitaire et socio-économique favorable. Les déviations significatives par rapport à ces normes de croissance constituent donc des marqueurs objectifs d'une perturbation de l'état nutritionnel. Deuxièmement, l'anthropométrie présente l'avantage considérable d'être non invasive, techniquement simple à mettre en œuvre, économiquement abordable et culturellement acceptable, permettant son déploiement à grande échelle dans des contextes variés, y compris dans les pays à ressources limitées. Troisièmement, les mesures anthropométriques notamment le poids, la taille et le périmètre brachial sont des paramètres quantitatifs objectifs, standardisables et reproductibles, permettant des comparaisons spatiales et temporelles robustes.

L'anthropométrie permet d'identifier et de caractériser différentes formes de malnutrition en fonction de la nature des mesures altérées et de la chronologie de leur évolution. Un déficit pondéral récent et rapide (poids insuffisant par rapport à la taille) traduit généralement une malnutrition aiguë, résultant d'une insuffisance d'apport alimentaire et/ou d'épisodes pathologiques récents. À l'inverse, un déficit statural (taille insuffisante par rapport à l'âge) témoigne d'une malnutrition chronique, conséquence d'une exposition prolongée à des carences nutritionnelles et/ou à des infections répétées durant les périodes critiques de croissance. L'insuffisance pondérale (poids insuffisant par rapport à l'âge) constitue un indicateur composite reflétant à la fois les dimensions aiguë et chronique de la malnutrition. Cette capacité à distinguer différents profils nutritionnels fait de l'anthropométrie un outil précieux pour l'orientation des interventions de santé publique et la surveillance épidémiologique.

2.3.2.2 Indicateurs anthropométriques et normes de référence

📖 Normes de croissance de l'OMS

L'évaluation anthropométrique de l'état nutritionnel des enfants repose sur des normes



de référence définies par l'Organisation Mondiale de la Santé. Ces normes diffèrent selon l'âge de l'enfant, en raison des dynamiques de croissance spécifiques à chaque période du développement.

Pour les enfants de 0 à 5 ans révolus, les normes de croissance de l'OMS 2006 (WHO Child Growth Standards) constituent la référence internationale. Ces standards ont été élaborés à partir de l'étude multicentrique sur les références de croissance de l'OMS (WHO Multicentre Growth Reference Study, MGRS) menée entre 1997 et 2003 dans six pays (Brésil, Ghana, Inde, Norvège, Oman et États-Unis) auprès d'enfants vivant dans des conditions environnementales optimales et bénéficiant de pratiques d'alimentation recommandées, notamment l'allaitement maternel exclusif durant les six premiers mois. Ces normes prescriptives décrivent comment les enfants devraient croître dans des conditions idéales, et s'appliquent universellement à tous les enfants du monde, indépendamment de leur origine ethnique, leur statut socio-économique ou leur localisation géographique.

Pour les enfants et adolescents de 5 à 19 ans, les normes de référence de croissance de l'OMS 2007 (WHO Growth Reference for School-aged Children and Adolescents) [4] sont utilisées. Ces références ont été construites en combinant les données des normes OMS 2006 pour les enfants de moins de 5 ans avec celles de l'enquête nationale américaine NCHS/WHO (National Center for Health Statistics) de 1977, après reconstruction pour assurer une transition harmonieuse à l'âge de 5 ans. Ces normes couvrent la tranche d'âge de 5 à 19 ans révolus et permettent l'évaluation de la croissance staturo-pondérale durant la période scolaire et l'adolescence.

Les z-scores : principes et calculs

Le z-score (ou score d'écart-type) constitue l'unité statistique standard pour l'expression et l'interprétation des mesures anthropométriques par rapport aux normes de référence. Il représente la distance entre la valeur observée pour un enfant donné et la valeur médiane de la population de référence du même âge et du même sexe, exprimée en nombre d'écarts-types de la distribution de référence.

Le calcul du z-score repose sur la méthode LMS (Lambda-Mu-Sigma) développée par Cole et Green (1992), qui permet de modéliser les distributions anthropométriques présentant une asymétrie et une variance non constante en fonction de l'âge. Pour chaque indicateur anthropométrique, à chaque âge et pour chaque sexe, les normes OMS fournissent trois paramètres :

L : paramètre d'asymétrie (skewness) de la distribution, permettant de corriger la non-normalité par transformation de Box-Cox

M : médiane de la distribution de référence

S : coefficient de variation, représentant la dispersion relative de la distribution



Le z-score d'une mesure anthropométrique X observée chez un enfant d'âge et de sexe donnés est calculé par la formule suivante :

$$\text{Z-score} = \frac{\left(\frac{X}{M}\right)^L - 1}{L \times S} \quad (2.1)$$

Dans le cas particulier où $L = 0$ (distribution log-normale), la formule devient :

$$\text{Z-score} = \frac{\ln(X/M)}{S} \quad (2.2)$$

où $\ln$ désigne le logarithme népérien.

Cette transformation standardisée présente plusieurs avantages méthodologiques majeurs. Premièrement, elle permet de comparer l'état nutritionnel d'enfants d'âges et de sexes différents sur une échelle commune, facilitant les analyses épidémiologiques et les comparaisons entre sous-groupes. Deuxièmement, elle tient compte de la variabilité naturelle de la croissance selon l'âge et le sexe, évitant les biais d'interprétation liés aux différences de distribution. Troisièmement, elle permet une interprétation probabiliste directe : un z-score de -2 signifie que l'enfant se situe 2 écarts-types en dessous de la médiane de référence, correspondant approximativement au 2,3^e percentile de la distribution.

Dans cette étude, les z-scores ont été calculés à l'aide du package **anthro** pour les 0 à 5 ans et **anthroplus** pour les 5 à 14 ans du logiciel statistique R, développé par l'Organisation Mondiale de la Santé et implémentant rigoureusement les algorithmes de calcul officiels basés sur les tables LMS de référence. Ce package assure la conformité des calculs aux standards internationaux et intègre les règles de validation qualité définies par l'OMS pour identifier et signaler les valeurs biologiquement implausibles.

2.3.2.3 Indicateurs anthropométriques et classification de la malnutrition

a) Enfants de 0 à 5 ans

Pour les enfants de 0 à 5 ans révolus, trois indicateurs anthropométriques principaux ont été utilisés dans cette étude pour caractériser l'état nutritionnel : le poids-pour-âge, la taille-pour-âge et le périmètre brachial.

📖 Poids pour âge (P/A)

L'indicateur poids-pour-âge compare le poids d'un enfant à la distribution de référence des poids des enfants du même âge et du même sexe. Il constitue un indice composite reflétant à la fois la masse corporelle actuelle et la croissance staturo-pondérale cumulée. Un z-score poids-pour-âge faible indique une **insuffisance pondérale**, qui peut résulter soit d'une malnutrition aiguë récente (émaciation), soit d'une malnutrition chronique (retard de croissance), soit d'une combinaison des deux. La classification de l'insuffisance pondérale selon les seuils de z-scores définis par l'OMS est présentée dans le tableau suivant :

Prévalence de la malnutrition chez les enfants de 0 - 14 ans



TABLEAU 2.2 – Classification de l’insuffisance pondérale selon le z-score poids pour âge

Z-score poids-pour-âge	Classification
≥ -1 ET	Poids normal
< -1 ET et ≥ -2 ET	Insuffisance pondérale légère
< -2 ET et ≥ -3 ET	Insuffisance pondérale modérée
< -3 ET	Insuffisance pondérale sévère

Dans le cadre des analyses de santé publique, on considère généralement qu’un enfant présente une insuffisance pondérale cliniquement significative lorsque son z-score poids-pour-âge est inférieur à -2 ET, regroupant ainsi les formes modérée et sévère.

☞ Taille pour âge (T/A)

L’indicateur taille-pour-âge compare la taille (ou longueur) d’un enfant à la distribution de référence des tailles des enfants du même âge et du même sexe. Il constitue le marqueur de référence de la **malnutrition chronique** ou **retard de croissance** (stunting), résultant d’une exposition prolongée à des conditions nutritionnelles, sanitaires ou socio-économiques défavorables durant les périodes critiques de croissance. Le retard de croissance témoigne d’un processus cumulatif de déficit nutritionnel et reflète l’histoire nutritionnelle passée de l’enfant. La classification est la suivante :

TABLEAU 2.3 – Classification du retard de croissance selon le z-score taille-pour-âge

Z-score taille-pour-âge	Classification
≥ -1 ET	Taille normale
< -1 ET et ≥ -2 ET	Retard de croissance léger
< -2 ET et ≥ -3 ET	Retard de croissance modéré
< -3 ET	Retard de croissance sévère

Un enfant est considéré comme présentant un retard de croissance cliniquement significatif (malnutrition chronique) lorsque son z-score taille-pour-âge est inférieur à -2 ET.

☞ Périmètre brachial (PB)

Le périmètre brachial, mesuré au point médian du bras gauche entre l’acromion (sommet de l’épaule) et l’olécrane (pointe du coude), constitue un indicateur simple et robuste de la **malnutrition aiguë**, particulièrement adapté au dépistage de masse et aux situations d’urgence humanitaire. Chez les enfants de 6 à 59 mois, le périmètre brachial reflète principalement la masse musculaire et les réserves adipeuses sous-cutanées, qui diminuent rapidement en cas de dénutrition aiguë.

Prévalence de la malnutrition chez les enfants de 0 - 14 ans



Dans cette étude, le périmètre brachial a été utilisé comme indicateur principal de malnutrition aiguë en complément (et parfois en substitution) du z-score poids-pour-taille. En effet, le calcul du z-score poids-pour-taille par le package **anthro** est soumis à des critères de plausibilité biologique stricts : lorsque les valeurs de poids et de taille ne respectent pas certaines conditions de cohérence définies par les algorithmes de validation qualité de l'OMS (par exemple, des rapports poids/taille biologiquement improbables résultant d'erreurs de mesure ou de saisie), le z-score poids-pour-taille n'est pas calculé et retourne une valeur manquante. Pour ne pas perdre l'information sur le statut de malnutrition aiguë de ces enfants, le périmètre brachial a été systématiquement utilisé comme indicateur alternatif.

La classification de la malnutrition aiguë selon le périmètre brachial, conformément aux recommandations de l'OMS et de l'UNICEF, est la suivante :

TABLEAU 2.4 – Classification de la malnutrition aiguë selon le périmètre brachial

Périmètre brachial (mm)	Classification
≥ 125 mm	État nutritionnel normal
≥ 115 mm et < 125 mm	Malnutrition aiguë modérée (MAM)
< 115 mm	Malnutrition aiguë sévère (MAS)

Il convient de noter que le périmètre brachial est particulièrement pertinent pour les enfants de 6 à 59 mois. Pour les nourrissons de moins de 6 mois, son utilisation demeure controversée en raison de la variabilité physiologique importante et du manque de consensus sur les seuils optimaux dans cette tranche d'âge.

📖 Poids pour taille (P/T)

Bien que le z-score poids-pour-taille constitue théoriquement l'indicateur de référence pour l'évaluation de la malnutrition aiguë (émaciation ou wasting), il n'a pu être utilisé de manière systématique dans cette étude en raison des contraintes de validation qualité évoquées précédemment. Lorsqu'il était disponible, le z-score poids-pour-taille a néanmoins été calculé et interprété selon les seuils suivants :

TABLEAU 2.5 – Classification de l'émaciation selon le z-score poids-pour-taille

Z-score poids-pour-taille	Classification
≥ -1 ET	État nutritionnel normal
< -1 ET ≥ -2 ET	Émaciation légère
< -2 ET ≥ -3 ET	Émaciation modérée (malnutrition aiguë modérée)
< -3 ET	Émaciation sévère (malnutrition aiguë sévère)



a) Enfants de 5 à 14 ans

Pour les enfants et adolescents de 5 à 14 ans, deux indicateurs anthropométriques ont été utilisés : la taille-pour-âge et l'indice de masse corporelle-pour-âge (IMC-pour-âge).

☞ Taille pour âge (T/A)

L'indicateur taille-pour-âge conserve la même signification que pour les enfants de 0 à 5 ans, permettant d'identifier les situations de retard de croissance résultant d'une malnutrition chronique. Les seuils de classification demeurent identiques à ceux présentés précédemment (Tableau 2.3).

☞ Indice de masse corporelle pour âge (IMC pour âge)

L'indice de masse corporelle (IMC), défini comme le rapport du poids en kilogrammes au carré de la taille en mètres ($IMC = \text{Poids (kg)} / \text{Taille (m)}^2$), constitue l'indicateur de référence pour l'évaluation de la corpulence chez les enfants d'âge scolaire et les adolescents. Contrairement aux adultes pour lesquels des seuils fixes d'IMC sont utilisés (surpoids si $IMC \geq 25 \text{ kg/m}^2$, obésité si $IMC \geq 30 \text{ kg/m}^2$), l'IMC chez l'enfant varie physiologiquement en fonction de l'âge et du sexe, nécessitant l'utilisation de courbes de référence et de z-scores.

Le z-score IMC pour âge permet d'identifier à la fois les situations de maigreur (dénutrition) et de surcharge pondérale (surpoids et obésité), offrant ainsi une évaluation complète du statut pondéral. La classification selon les normes OMS 2007 est la suivante :

TABLEAU 2.6 – Classification de l'état nutritionnel selon le z-score IMC-pour-âge (5-19 ans)

Z-score IMC-pour-âge	Classification
$< -3 \text{ ET}$	Maigreur sévère
$\geq -3 \text{ ET et } < -2 \text{ ET}$	Maigreur modérée
$\geq -2 \text{ ET et } \leq +1 \text{ ET}$	État nutritionnel normal
$> +1 \text{ ET et } \leq +2 \text{ ET}$	Surpoids
$> +2 \text{ ET}$	Obésité

Il est important de noter que ces seuils sont définis de manière à correspondre approximativement aux seuils adultes à l'âge de 19 ans : un z-score de +1 ET à 19 ans équivaut à un IMC d'environ 25 kg/m^2 (seuil du surpoids), et un z-score de +2 ET correspond à un IMC d'environ 30 kg/m^2 (seuil de l'obésité). Cette continuité assure une transition cohérente entre les normes pédiatriques et adultes.



2.3.3 Indicateurs de prévalence

2.3.3.1 Définition de la prévalence

La prévalence est une mesure épidémiologique fondamentale définissant la proportion d'individus présentant une caractéristique ou une pathologie donnée au sein d'une population à un moment déterminé (prévalence instantanée) ou durant une période définie (prévalence périodique). Dans le contexte de cette étude transversale, la prévalence correspond au rapport entre le nombre d'enfants présentant une forme spécifique de malnutrition et l'effectif total d'enfants évalués dans la population d'étude :

$$\text{Prévalence} = \frac{\text{Nombre de cas de malnutrition}}{\text{Effectif total de la population étudiée}} \times 100 \quad (2.3)$$

La prévalence s'exprime généralement en pourcentage et constitue un indicateur statique reflétant la charge de morbidité nutritionnelle à un instant donné. Elle diffère conceptuellement de l'incidence, qui mesure le taux d'apparition de nouveaux cas sur une période donnée et nécessite un suivi longitudinal.

2.3.3.2 Prévalence des formes spécifiques de malnutrition

Pour chaque forme de malnutrition identifiée par les indicateurs anthropométriques, une prévalence spécifique a été calculée. Par exemple :

- ☞ **Prévalence de l'insuffisance pondérale** : proportion d'enfants dont le z-score poids-pour-âge est inférieur à -2 ET
- ☞ **Prévalence du retard de croissance** : proportion d'enfants dont le z-score taille-pour-âge est inférieur à -2 ET
- ☞ **Prévalence de la malnutrition aiguë** : proportion d'enfants dont le périmètre brachial est inférieur à 125 mm
- ☞ **Prévalence de la maigreur (5-14 ans)** : proportion d'enfants dont le z-score IMC-pour-âge est inférieur à -2 ET

Ces prévalences spécifiques permettent de caractériser le profil épidémiologique de la malnutrition dans la population étudiée et d'identifier les formes prédominantes nécessitant une attention prioritaire.

2.3.3.3 Prévalence de la malnutrition globale

Afin d'obtenir une mesure synthétique de l'ampleur globale du problème nutritionnel, une **prévalence de malnutrition globale** a été calculée. Cette prévalence composite identifie la proportion d'enfants présentant au moins une des formes de malnutrition évaluées, indépendamment de sa nature spécifique.

Prévalence de la malnutrition chez les enfants de 0 - 14 ans



La méthodologie de calcul adoptée procède en deux étapes :

1. **Création d'une variable binaire de malnutrition globale** : Pour chaque enfant, une variable dichotomique est créée prenant la valeur 1 si l'enfant présente au moins une des conditions suivantes et 0 sinon :

- ☞ Insuffisance pondérale (z-score poids-pour-âge < -2 ET), **ou**
- ☞ Retard de croissance (z-score taille-pour-âge < -2 ET), **ou**
- ☞ Malnutrition aiguë (périmètre brachial < 125 mm)

Cette approche permet de comptabiliser chaque enfant malnutri une seule fois, même s'il présente simultanément plusieurs formes de malnutrition (co-occurrence), évitant ainsi le double comptage.

2. **Calcul de la prévalence** : La prévalence de malnutrition globale correspond à la proportion d'enfants pour lesquels cette variable binaire prend la valeur 1 :

$$\text{Prévalence globale} = \frac{\text{Nombre d'enfants avec au moins une forme de malnutrition}}{\text{Effectif total}} \times 100 \quad (2.4)$$

Cette méthodologie présente l'avantage de fournir une estimation non redondante de la charge globale de malnutrition, tout en permettant ultérieurement l'analyse des co-occurrences entre différentes formes (par exemple, enfants présentant simultanément une insuffisance pondérale et un retard de croissance). La prévalence globale ainsi définie constitue l'indicateur principal utilisé pour les analyses de variation selon le sexe, l'âge et le lieu de résidence, ainsi que pour les tests d'association statistique.

2.3.4 Analyses statistiques

Les analyses statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel R, utilisant notamment les packages **anthro** pour le calcul des z-scores. Les tests d'association entre variables catégorielles ont été réalisés à l'aide du test exact de Fisher (lorsque les effectifs théoriques étaient inférieurs à 5) ou du test du Chi² de Pearson (dans le cas contraire), avec un seuil de significativité fixé à $\alpha = 0,05$. Les analyses ont été stratifiées par groupe d'âge (0-5 ans et 5-14 ans) en raison des différences méthodologiques d'évaluation anthropométrique entre ces deux tranches d'âge.

2.3.4.1 Tests statistiques

Pour tester l'association entre la malnutrition et les autres caractéristiques (variables de types catégorielles) par exemple le sexe ou le groupe d'âge ou le milieu de résidence



deux tests statistiques peuvent être utilisées. Le test de Khi-deux de Person χ^2 et le test exact de Fisher.

☞ **Test du Khi-deux de Pearson (χ^2)**

Le test d'indépendance du χ^2 (en anglais « chi-square ») a été développé par Karl PEARSON (1857-1936). Ce test est utilisé pour contrôler l'existence d'une dépendance entre deux caractères qualitatifs dans une population donnée.

Le principe du test du Khi-carré consiste à mesurer la distance qui sépare les réalisations empiriques et les réalisations idéales qui seraient obtenus en cas d'indépendance totale entre les deux caractères. La distance du Khi-deux est ensuite comparée à un seuil et la conclusion est donnée selon une règle de décision.

Soient deux variables qualitatives X et Y , ayant respectivement m et k modalités, observées sur N individus. On souhaite tester les hypothèses suivantes :

$$\begin{cases} H_0 : X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes} \\ H_1 : X \text{ et } Y \text{ ne sont pas indépendantes} \end{cases} \quad (2.5)$$

La statistique du test est calculé comme suit :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k \frac{(n_{ij} - n_{ij}^*)^2}{n_{ij}^*}$$

Avec n_{ij} , le nombre d'individus ayant simultanément par la modalité i du caractère X et la modalité j du caractère Y . Les n_{ij}^* représentent les effectifs théoriques qui devaient être obtenus en cas d'indépendance totale et sont calculés comme suit :

$$n_{ij}^* = \frac{n_{i.} \times n_{.j}}{N}$$

On rejette l'hypothèse nulle H_0 d'indépendance si $\chi^2 > \chi_{(m-1)(k-1)}^2$ au seuil de $1 - \alpha$, α étant généralement fixé à 5%.

Par ailleurs, ce test présente certaines limites :

- ☞ **Fréquences attendues** : Ce test repose sur l'hypothèse que les fréquences attendues dans chaque catégorie sont suffisamment grandes (typiquement, chaque fréquence attendue doit être supérieure à 5). Si certaines fréquences attendues sont trop faibles, les résultats du test peuvent ne pas être valides.
- ☞ **Indépendance des observations** : Le test du Khi-deux suppose que les observations sont indépendantes les unes des autres. Si les observations ne sont pas indépendantes, cela peut affecter la validité du test.

☞ **Test exact de Fisher**



Le test exact de Fisher est une méthode statistique non paramétrique permettant d'évaluer l'indépendance entre deux variables qualitatives dans un tableau de contingence. Proposé par Ronald Aylmer Fisher en 1922, ce test constitue l'alternative de référence au test du χ^2 de Pearson lorsque les conditions d'application de ce dernier ne sont pas satisfaites.

Contrairement au test du χ^2 qui repose sur une approximation asymptotique de la distribution de la statistique de test par une loi du χ^2 , le test exact de Fisher calcule la probabilité exacte d'observer la configuration observée (ou une configuration plus extrême) sous l'hypothèse nulle d'indépendance entre les deux variables. Cette approche combinatoire ne nécessite aucune approximation et demeure valide quelle que soit la taille de l'échantillon, ce qui en fait la méthode de choix pour l'analyse de petits effectifs.

Le test repose sur la loi hypergéométrique, qui décrit la distribution de probabilité du nombre de succès dans un échantillon de taille fixée, prélevé sans remise dans une population finie.

Considérons un tableau de contingence 2×2 avec les effectifs suivants :

	Groupe B1	Groupe B2	Total
Groupe A1	a	b	$a + b$
Groupe A2	c	d	$c + d$
Total	$a + c$	$b + d$	n

Sous l'hypothèse nulle d'indépendance entre les variables et conditionnellement aux totaux marginaux fixés, la probabilité d'observer exactement la configuration (a, b, c, d) est donnée par la loi hypergéométrique :

$$P(a) = \frac{\binom{a+b}{a} \cdot \binom{c+d}{c}}{\binom{n}{a+c}} \quad (2.6)$$

où $\binom{n}{k}$ représente le coefficient binomial « n parmi k », calculé par $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Cette formule peut également s'écrire de manière équivalente :

$$P(a) = \frac{(a+b)! \cdot (c+d)! \cdot (a+c)! \cdot (b+d)!}{a! \cdot b! \cdot c! \cdot d! \cdot n!} \quad (2.7)$$

La p-value du test exact de Fisher correspond à la probabilité d'observer un tableau aussi extrême ou plus extrême que celui observé, sous l'hypothèse nulle. Pour un test bilatéral, elle est calculée en sommant les probabilités de tous les tableaux possibles (compatibles avec les totaux marginaux fixés) dont la probabilité est inférieure ou égale à celle du tableau observé :

$$\text{p-value} = \sum_{i: P(a_i) \leq P(a_{\text{obs}})} P(a_i) \quad (2.8)$$

où a_{obs} désigne la valeur observée dans la cellule considérée, et la sommation porte sur toutes les configurations possibles a_i compatibles avec les marges fixées.

Pour un test unilatéral (à droite ou à gauche), la p-value correspond à la probabilité d'observer une valeur au moins aussi extrême que celle observée dans la direction spécifiée par l'hypothèse alternative.

Les hypothèses statistiques du test exact de Fisher s'énoncent comme suit :

$$\begin{cases} H_0 : \text{Les deux variables qualitatives sont indépendantes} \\ H_1 : \text{Il existe une association entre les deux variables qualitatives} \end{cases} \quad (2.9)$$

La décision statistique repose sur la comparaison de la p-value calculée au seuil de significativité α préalablement fixé (généralement $\alpha = 0,05$ ou $\alpha = 0,01$) :

- ☞ Si $\text{p-value} < \alpha$: on rejette l'hypothèse nulle H_0 au seuil α . Les données fournissent une évidence statistique suffisante d'une association entre les deux variables.
- ☞ Si $\text{p-value} \geq \alpha$: on accepte l'hypothèse nulle H_0 . Les données ne permettent pas de conclure à l'existence d'une association significative entre les variables au seuil considéré.

Ce test présente également quelques limites : Le test exact de Fisher peut être prudent, ce qui peut réduire la puissance statistique et rendre plus difficile la détection des effets réels, en particulier dans les études de petite envergure. Lorsque les données sont très clairsemées, l'interprétation des résultats peut s'avérer difficile, car les intervalles de confiance s'élargissent et les estimations deviennent instables. De plus, l'application répétée du test à de nombreuses variables augmente le risque de fausses découvertes, il est donc important de contrôler soigneusement les tests multiples.

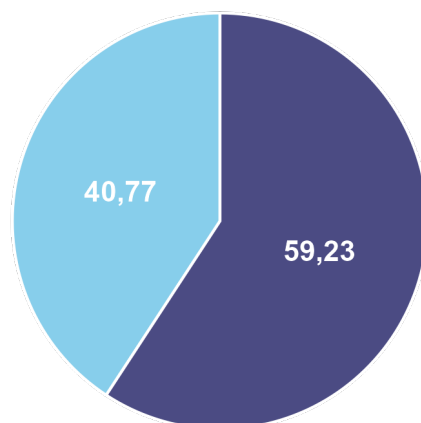
Résultats et analyse

Dans ce chapitre, est présenté l'analyse et l'interprétation des résultats issus du traitement de la base de données. Il détaille la prévalence des différentes formes de malnutrition tant chez les enfants de 0 à 5 ans que chez les enfants d'âge scolaire et les adolescents (5 à 14 ans) par anthropométrie en s'appuyant sur les normes de croissance de l'OMS et les indicateurs utilisés.

3.1 Anthropométrie et données

Comme défini dans le chapitre 2, l'anthropométrie regroupe l'ensemble des mesures physiques du corps humain et constitue un outil fondamental pour l'évaluation de l'état nutritionnel en particulier chez les enfants. Elle permet d'apprécier la malnutrition à partir des mesures telles que le poids, la taille, le périmètre brachial. Cependant, l'évaluation anthropométrique varie selon l'âge et le sexe de l'enfant ainsi que selon la nature des indicateurs utilisés. Les méthodes et seuils retenus diffèrent selon que l'enfant appartient au groupe des 0 à 5 ans révolus ou à celui des 5 à 19 ans conformément aux recommandations de l'OMS et l'UNICEF. Ces différences tiennent notamment aux dynamiques de croissance propres à chaque tranche d'âge et en raison des variations rapides de la croissance et du développement au cours de l'enfance. Ces spécificités justifient l'utilisation d'indicateurs anthropométriques adaptés à l'âge, qui seront analysés dans les sections suivantes.

Ainsi dans cette étude, afin de permettre une analyse adaptée de la malnutrition, les données ont été séparées en deux groupes distincts : les enfants âgés de 0 à 5 ans exacts et ceux âgés de 5 ans révolus à 14 ans. Sur un total de 260 enfants, la tranche d'âge des 0 à 5 ans représente 40,77% contre 59,23% pour les enfants âgés de 5 à 14 ans, comme l'illustre la figure 3.1. On peut également noter que plus de la moitié des enfants de l'échantillon sont des filles (53,84%) mais la différence n'est pas assez grande, permettant une bonne représentation des deux sexes.



Tranche d'âge (%) : [0, 5ans]]5, 14ans]

FIGURE 3.1 – Répartition des données par tranche d'âge

Source : Calculs de l'auteur

3.2 Malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans

3.2.1 Prévalence et formes de malnutrition

3.2.1.1 Insuffisance pondérale, retard de croissance et malnutrition aigue

À la jeune âge, la plupart des enfants sont vulnérables aux maladies. Certaines peuvent être dues à leur régime alimentaire les conduisant progressivement à la perte de poids ou à l'amaigrissement ou à un retard de croissance ou des conditions socioéconomiques ou à une mauvaise santé. Ainsi les résultats présentés dans le tableau 3.1 montrent que seuls 1,89% des enfants souffrent d'un retard de croissance. Cette proportion est très faible indiquant un indice taille pour âge normal pour la grande partie d'entre eux. À l'inverse le rapport poids pour âge atteint presque les 20%. La malnutrition aigue sous ses deux formes (modérée et sévère) , évaluée par le périmètre branchiale touche 6,60% des enfants. Elle est la forme la plus courante observée généralement chez les enfants.

TABEAU 3.1 – Prévalence des formes de malnutrition(%)

Insuffisance Pondérale	Retard de Croissance	Malnutrition Aiguë (PB < 125 mm)
16,98	1,89	6,60

Source : Calculs de l'auteur

L'analyse détaillée des différentes formes de malnutrition est illustrée à la figure 3.2. On remarque que la prévalence de la malnutrition chronique modérée (*MCM*) est identique à celle de la malnutrition chronique sévère (*MCS*), ces deux formes demeurant

Prévalence de la malnutrition chez les enfants de 0 - 14 ans



très faiblement représentées dans l'échantillon étudié. Ceci qui montre que presque tous enfants présentent un z-score de taille pour âge supérieur à -3 écarts-types, traduisant une faible occurrence des formes les plus sévères de retard de croissance.

L'insuffisance pondérale modérée (*IPM*) apparaît néanmoins comme la forme la plus fréquente, avec une prévalence de 11,32%, c'est-à-dire 1 enfant sur dix. Bien que cette proportion demeure relativement modérée, elle est le résultat d'une hausse de la prévalence globale de l'insuffisance pondérale observée dans le groupe de 0 à 5 ans ; nécessitant ainsi une prise en charge.

Pour l'émaciation, les prévalences de la malnutrition aiguë modérée (*MAM*) et de la malnutrition aiguë sévère (*MAS*) restent inférieures à 5%. Ce résultat est assez cohérent au vue de nombreux programmes mis en place au Sénégal et à travers le monde pour lutter contre cette forme de malnutrition qui est un facteur déterminant de mortalité infantile.

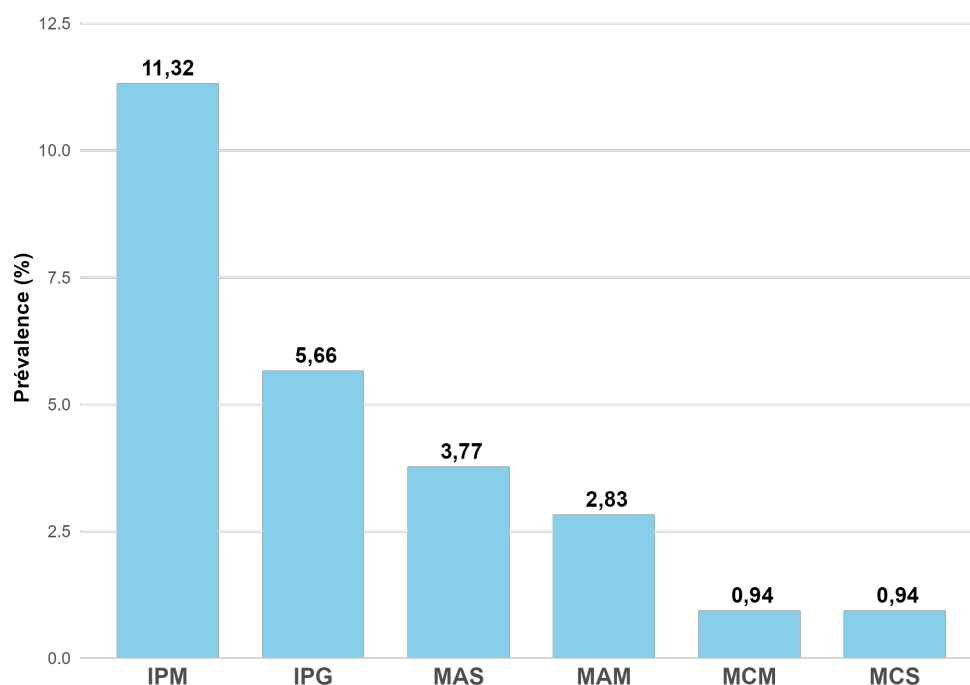


FIGURE 3.2 – Prévalence des indicateurs de malnutrition

Source : Calculs de l'auteur

3.2.1.2 Prévalence globale et co-occurrences de la malnutrition

La prévalence globale de la malnutrition est calculée à partir des résultats de ses différentes formes. Ainsi, est recensé tous les enfants ayant au moins une forme de malnutrition ; qu'elle soit modérée ou sévère. En effet, ceci a permis de comprendre l'ampleur de la malnutrition au sein des enfants de 0 à 5 ans en tenant compte de la coexistence éventuelle de plusieurs formes chez un même enfant. Les résultats dans le tableau 3.2 montrent que 2 enfants sur 10 (21,70%) sont malnutris. Ce niveau de prévalence met en évidence l'importance du phénomène parmi les enfants.



Outre, la proportion d'enfants qui manifestent à la fois tous les trois formes est de 0,94%. Cette situation, bien que peu fréquente traduit la présence de cas de malnutrition multiple où plusieurs déficits nutritionnels coexistent simultanément chez un même individu. Cette proportion est similaire aux enfants souffrant à la fois de malnutrition chronique (*MC*) et de malnutrition aiguë (*MA*). Cette observation suggère une distribution relativement comparable de certaines combinaisons de formes de malnutrition chez les nourissons et les enfants d'âge préscolaire.

On a également 1,89% qui sont malnutris à la fois de *MA* et d'*IP* (insuffisance pondérale). La coexistence de ces deux formes traduit une interaction possible entre les déficits nutritionnels aigus et l'état pondéral des enfants concernés.

TABLEAU 3.2 – Prévalence d'enfants souffrant à la fois d'au moins 2 formes malnutrition

Indicateurs	Prévalence (%)	Nombre
IP & MA	1,89	2
IP & MC	1,89	2
MC & MA	0,94	1
IP & MC & MA	0,94	1

Source : Calculs de l'auteur

3.2.2 Malnutrition et sexe

Les filles et les garçons ne grandissent pas de la même manière. Ainsi l'étude de la malnutrition selon le sexe constitue un élément important de l'analyse, dans la mesure où les différences biologiques et sociales entre garçons et filles peuvent influencer l'état nutritionnel. Les résultats permettent d'apprécier la manière dont les différentes formes de malnutrition se distribuent au sein de la tranche d'âge de 0 à 5 ans.

3.2.2.1 Prévalence globale de la malnutrition par sexe

Les données montrent que les garçons s'en sortent plutôt mieux que les filles en ce qui concerne la malnutrition et que, globalement, le risque de malnutrition apparaît particulièrement élevé chez les sujets de sexe féminin, tandis qu'il se maintient à un niveau moyen chez les garçons. Un quart des filles sont malnutris contre environ un cinquième chez les garçons (figure 3.3). Cet écart met en évidence une concentration plus importante de troubles nutritionnels au sein de la population féminine. En addition, dans l'ensemble des enfants malnutris, 69,56% sont des filles, c'est à dire 7 sur 10 malnutris.

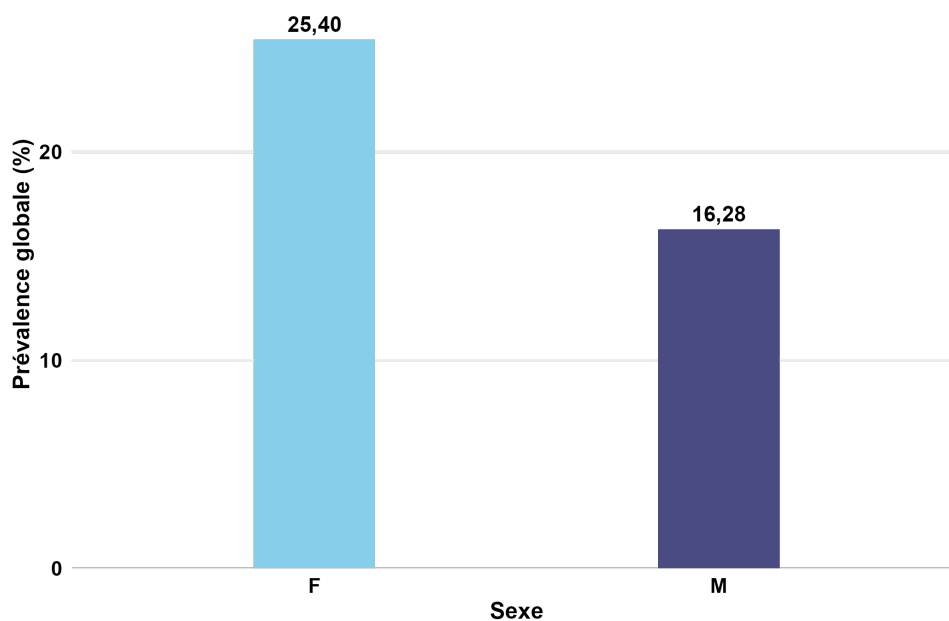


FIGURE 3.3 – Prévalence de la malnutrition par sexe

Source : Calculs de l'auteur

3.2.2.2 Formes de malnutrition par sexe

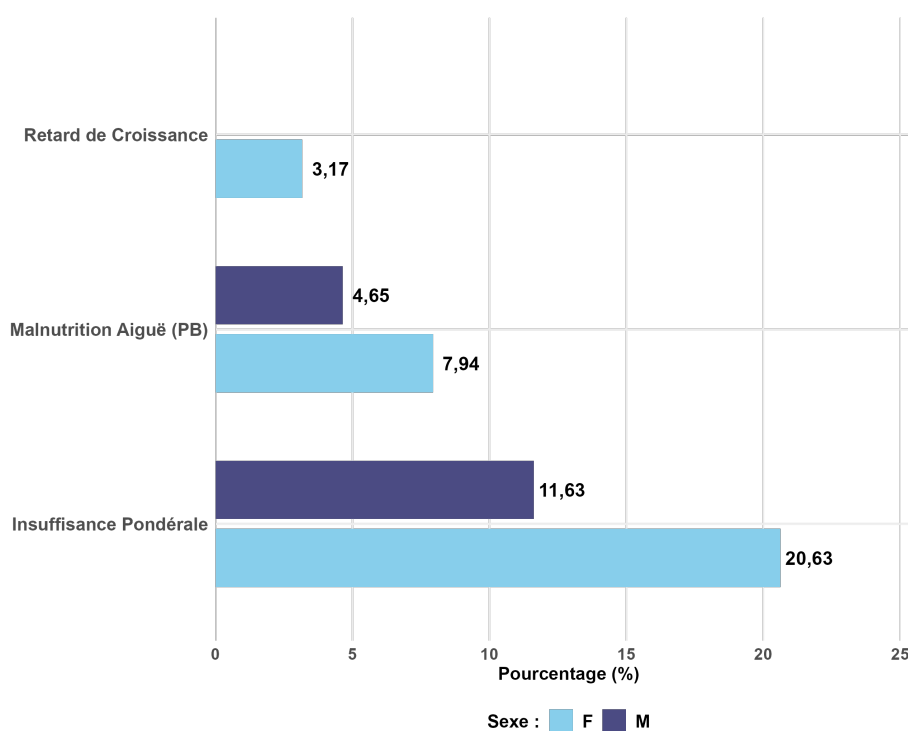


FIGURE 3.4 – Prévalence des formes de malnutrition et sexe

Source : Calculs de l'auteur



La figure 3.4 montre la distribution de la prévalence des différentes formes de malnutrition selon le sexe. Elle met en exergue les disparités entre garçons et filles dans l'expression des différentes formes de malnutrition. Contrairement aux garçons, toutes les formes de malnutrition sont présentes chez les filles avec une prévalence supérieure à ces derniers.

Alors que seulement un dixième des garçons présentent **une insuffisance pondérale**, la prévalence chez les filles franchit les 20%. Selon les normes d'évaluation de l'état nutritionnel chez les enfants, ce niveau est considéré comme très élevé et nécessite un suivi clinique, compte tenu des risques associés au développement et à la santé de l'enfant. Cet écart souligne une vulnérabilité accrue des filles face à cette forme spécifique de malnutrition. L'illustration suivante montre (figure 3.5) la distribution de z-score poids pour âge pour le sexe féminin établi à partir des données et des tables de croissance de enfant (0 à 5 ans) de l'OMS. Les enfants se trouvant en dessous de -2 écart-types (ET) ont une insuffisance pondérale. En dessous de -3 ET c'est les cas graves (IPG) et au dessus de -2 ET sont les enfants qui ont un poids supérieur à leur âge. La ligne verte indique celle de la médiane (normal), c'est à dire les enfants qui ont un poids normal correspondant à leur âge. Ainsi malgré que les tailles sont autour de la normale, quelques unes sont en dessous de -2. Le cas des garçons est illustré à la figure 4.2 en annexe.

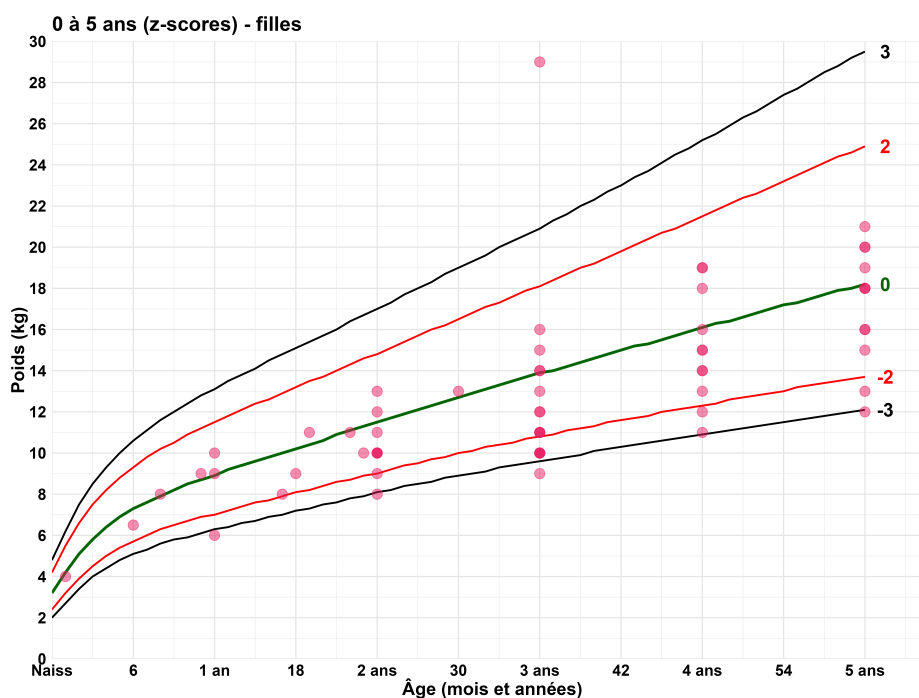


FIGURE 3.5 – Distribution de z-score poids pour âge, filles

Source : Calculs de l'auteur

Par ailleurs, **l'émaciation** est faible ($< 5\%$) chez les garçons et se situe à un niveau moyen (entre 5 et 9%) chez les filles, ce qui indique une présence plus marquée de la malnutrition aiguë au sein de ce groupe.



Aucun garçon ne présente un retard de croissance. Cependant, on remarque une proportion faible (3, 17%) chez les filles, suggérant l'existence de cas isolés mais non négligeables de malnutrition chronique. Ce résultat est illustré à la figure 3.6 qui montre la distribution de z-score taille pour âge pour le sexe féminin établies à partir des données. Les enfants se trouvant en dessous de -2 écart-types (ET) ont un retard de croissance. En dessous de -3 ET c'est les cas graves (MCS) et au dessus de -2 ET sont les enfants qui ont une taille supérieur à leur âge. La ligne verte est celle de la médiane (normal), c'est à dire les enfants qui ont une taille normale correspondant à leur âge. Le cas des garçons est illustré à la figure 4.1 en annexe.

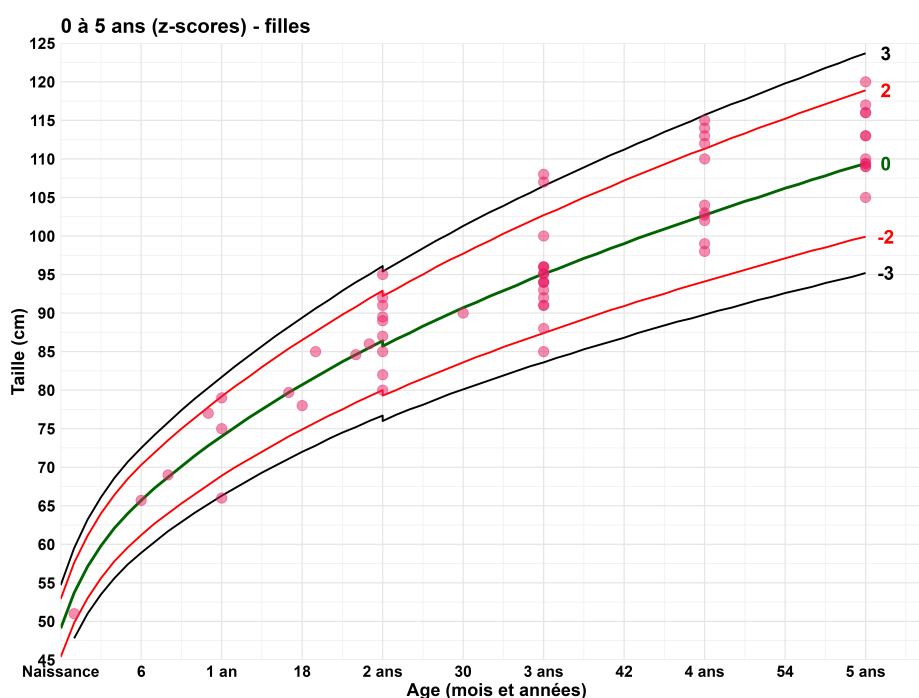


FIGURE 3.6 – Distribution de z-score taille pour âge, filles

Source : Calculs de l'auteur

La concentration de la malnutrition aiguë et de l'insuffisance pondérale élevée chez les filles est critique et montre qu'il faut des interventions rapides et comprendre les déterminants de la prédominance de ces sous-catégories chez elles.

3.2.2.3 Test d'association entre la malnutrition et le sexe

Le test d'association vise à déterminer l'existence d'un lien statistiquement significatif entre deux variables. Dans le cadre de cette étude, l'analyse porte sur la relation entre la malnutrition, considérée comme une variable binaire (présence ou absence) et le sexe (masculin ou féminin). Ces deux variables étant de nature catégorielle, l'évaluation de leur association repose sur un test statistique approprié.



Tous les effectifs théoriques calculés à partir du tableau de contingence sont tous supérieurs à 5, ce qui satisfait les conditions d'application du test du khi-deux d'indépendance. Ce test est donc retenu pour analyser l'association entre la malnutrition et le sexe. Les effectifs observés pour chacune des modalités des deux variables sont présentés dans le tableau de contingence ci-dessous :

☞ 1 : Enfants malnutris

☞ 0 : Enfants non malnutris

☞ Hypothèses

On définit les hypothèses suivantes :

$$\begin{cases} H_0 : \text{La malnutrition et le sexe sont indépendants chez les enfants de 0 à 5 ans.} \\ H_1 : \text{Il existe une association entre la malnutrition et le sexe chez les enfants de 0 à 5ans.} \end{cases} \quad (3.1)$$

TABLEAU 3.3 – Tableau de contingence : malnutrition et sexe

	Féminin	Masculin	Total
0	47	36	83
1	16	7	23
Total	63	43	106

Source : Auteur, données.

☞ La Statistique du test

La valeur de la statistique du test du Khi-deux calculée donne $\chi^2 = 0,77$ pour un degré de liberté.

☞ Décision

La valeur $\chi^2 = 0,77$ étant inférieure à la valeur critique du Khi-deux au seuil de 5% ($\chi^2_{0,05;1} = 3,84$), par conséquent, l'hypothèse nulle d'indépendance entre le sexe et la malnutrition est acceptée c'est-à-dire, au regard des données recueillies, il n'existe aucune association significative entre le sexe de l'enfant et la malnutrition. Ainsi la malnutrition ne dépend pas du sexe bien qu'une prévalence plus élevée soit observée chez les filles par rapport aux garçons. Cette différence reste non significative au seuil de 5%, en raison de la taille limitée des données utilisées.

3.2.3 Malnutrition et âge

L'âge est un facteur déterminant dans l'analyse de la malnutrition chez les enfants, en raison des besoins nutritionnels spécifiques à chaque étape de la croissance. Les périodes de
Prévalence de la malnutrition chez les enfants de 0 - 14 ans



la petite enfance et de l'adolescence correspondent à des phases critiques durant lesquelles une alimentation inadéquate ou des conditions sanitaires défavorables peuvent avoir des répercussions importantes sur l'état nutritionnel. L'étude de la malnutrition selon l'âge permet ainsi donc de mettre en évidence les groupes les plus vulnérables et d'identifier d'éventuelles disparités dans la répartition des différentes formes de malnutrition chez les enfants d'âge préscolaire (0 à 5 ans).

3.2.3.1 Prévalence par âge

Le tableau 3.4 montre les résultats de la prévalence de la malnutrition pour chaque âge.

TABLEAU 3.4 – Prévalence de la malnutrition selon l'âge des enfants

Âge (ans)	Prévalence (%)	Nbre malnutris	Total enfants
0	28,57	2	7
1	12,50	2	16
2	17,65	3	17
3	39,13	9	23
4	19,05	4	21
5	13,64	3	22

Source : Calculs de l'auteur

On observe une hétérogénéité de la prévalence de la malnutrition en fonction de l'âge des enfants. L'âge de 3 ans est la plus durement touchée, avec une prévalence s'élevant à 39,13%. Cela représente près de 4 enfants sur 10 dans cette catégorie (9 cas sur 23 enfants). Ce pic peut être dû à la transition alimentaire post-sevrage ou à une exposition accrue aux infections environnementales à cet âge.

Chez les nourrissons (0 an) la prévalence est également préoccupante, plus du quart soit 28,57%. Bien que l'effectif total soit réduit ($n = 7$), ce chiffre souligne une vulnérabilité précoce, potentiellement liée aux pratiques d'allaitement ou à la santé maternelle. Par ailleurs les âges de 1 an et 5 ans sont les moins affectées. En revanche la prévalence est environ 20% chez ceux de 4 an.

Il n'apparaît pas donc de tendance linéaire simple (augmentation ou diminution constante avec l'âge). La malnutrition semble fluctuer, atteignant son niveau plus élevé à 3 ans avant de refluer vers l'âge scolaire (5 ans).

3.2.3.2 Prévalence par groupe d'âge

Il est important de comprendre aussi comment les formes de malnutrition évolue selon l'âge. Pour cela, on répartit les enfants en trois groupes : les nourrissons de 0 à 6 mois, les

Prévalence de la malnutrition chez les enfants de 0 - 14 ans



enfants de 6 à 23 mois (période de diversification alimentaire et de sevrage) et les enfants de 24 à 60 mois (période préscolaire).

TABLEAU 3.5 – Répartition des indicateurs de malnutrition par groupe d'âge (en mois)

Groupe d'âge	Effectif (n)	IP (%)	MC (%)	MA (%)	Prévalence (%)
0-6 mois	2	0,00	0,00	50,00	50,00
6-23 mois	21	4,76	4,76	14,29	14,29
24-60 mois	83	20,48	1,20	3,61	22,89

Source : Calculs de l'auteur

Les résultats du tableau ci-dessus montrent que la distribution des formes de malnutrition selon varie selon le groupe d'âge. Le groupe des 0-6 mois présente un effectif très limité ($n = 2$), ce qui ne permet pas d'inférence statistique robuste. Chez les enfants de 6 à 23 mois, période critique vers les 1000 premiers jours, la prévalence globale de malnutrition s'établit à 14,29%. Cette tranche d'âge présente des taux modérés d'insuffisance pondérale (4,76%) et de malnutrition chronique (4,76%), tandis que la malnutrition aiguë atteint 14,29%. Cette distribution indique que les carences nutritionnelles dans ce groupe se manifestent davantage sous forme aiguë.

Le groupe des 24-60 mois, représentant 78,3% de l'échantillon ($n = 83$) affiche la prévalence globale la plus élevée (22,89%). L'insuffisance pondérale y est particulièrement préoccupante avec un taux de 20,48%, soit plus de quatre fois supérieur au groupe précédent. En revanche, la malnutrition chronique (1,20%) et la malnutrition aiguë (3,61%) y sont nettement moins fréquentes. Ce profil épidémiologique distinct suggère une prédominance de la dénutrition modérée à long terme dans ce groupe d'âge, caractéristique d'une exposition chronique à un déficit nutritionnel cumulatif plutôt qu'à des épisodes aigus.

L'augmentation substantielle de l'insuffisance pondérale avec l'âge (0% à 6 mois, 4,76% à 6-23 mois, 20,48% à 24-60 mois) contraste avec la diminution de la malnutrition aiguë (50%, 14,29%, 3,61% respectivement), ce qui indique une transition progressive d'une malnutrition aiguë vers une forme plus grave d'insuffisance pondérale. Cette évolution pourrait refléter l'accumulation de déficits nutritionnels sur la durée et l'impact de conditions socio-économiques défavorables persistantes.

Il convient toutefois de noter que ces observations sont limitées par la taille réduite de l'échantillon dans le groupe des 0 à 6 mois et par le biais de sélection inhérent aux données hospitalières, qui ne reflètent pas nécessairement la situation nutritionnelle de la population pédiatrique générale.

3.2.3.3 Test d'association entre la malnutrition et le groupe d'âge

Afin de déterminer si la prévalence de la malnutrition varie significativement selon les groupes d'âge, le test exact de Fisher est effectué. Compte tenu de la faible taille de notre échantillon ($n=106$) et de la présence d'effectifs théoriques inférieurs à 5 notamment dans le groupe des 0 à 6 mois ($n=2$), les conditions d'application du test du χ^2 de Pearson ne sont pas respectées. Les effectifs sont renseignés dans le tableau suivant :

TABLEAU 3.6 – Tableau de contingence : État nutritionnel et groupe d'âge

État nutritionnel	0-6 mois	24-60 mois	6-23 mois	Total
0 (Non malnutri)	1	64	18	83
1 (Malnutri)	1	19	3	23
Total	2	83	21	106

Source : Calculs de l'auteur

🔍 Hypothèses

$$\begin{cases} H_0 : \text{Il La malnutrition et le groupe d'âge sont indépendants.} \\ H_1 : \text{Il existe une association entre la malnutrition et le groupe d'âge chez les enfants.} \end{cases} \quad (3.2)$$

🔍 Décision

La p-value du test exact de Fisher appliqué à ce tableau de contingence est de 0,38 ($p=0,38 > 0,05$), ce qui permet d'accepter l'hypothèse nulle d'indépendance entre le groupe d'âge et la présence de malnutrition au seuil de significativité conventionnel de 5%.

Ce résultat statistique signifie que, dans notre échantillon hospitalier (enfants de 0 à 5 ans), la probabilité d'être malnutri ne diffère pas significativement entre les trois groupes d'âge considérés. Autrement dit, bien que les analyses descriptives aient révélé des variations dans les prévalences observées (50% chez les 0 à 6 mois, 14,29% chez les 6 à 23 mois et 22,89% chez les 24 à 60 mois), ces différences peuvent être attribuées à la variabilité d'échantillonnage et ne sont pas statistiquement significatives.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette absence d'association significative. Premièrement, l'effectif très limité du groupe des 0-6 mois ($n = 2$) réduit considérablement la puissance statistique du test, rendant difficile la détection d'une éventuelle association réelle. Deuxièmement, la nature hospitalière des données introduit un biais de sélection : les enfants hospitalisés constituent une population particulière qui ne reflète pas nécessairement



les patterns épidémiologiques de la population générale.

Cependant, l'absence de significativité statistique ne permet pas de conclure à l'absence d'association dans la population générale, mais révèle plutôt les limites inhérentes à la taille et à la structure de notre échantillon. Des études avec des effectifs plus importants et une représentativité populationnelle accrue seraient nécessaires pour confirmer ou infirmer cette absence d'association.

3.2.4 Malnutrition et milieu de résidence

Qu'ils vivent en milieu rural ou urbain, les enfants sont exposés à la malnutrition. Cependant les contextes socio-économiques et environnementaux des deux milieux diffèrent et peuvent influencer de manière directe ou indirecte la survenue et la sévérité de la malnutrition. L'analyse de la malnutrition selon le milieu de résidence permet ainsi d'examiner l'existence d'éventuelles disparités spatiales et de mieux apprécier les inégalités liées au cadre de vie des enfants. Les données recueillies dans cette étude proviennent des milieux urbains (quartiers). L'analyse se concentre uniquement sur les quartiers ayant une prévalence élevée et moyenne de la malnutrition. Les résultats détaillés sont présentés dans le tableau 4.1 en annexe.

3.2.4.1 Prévalence globale

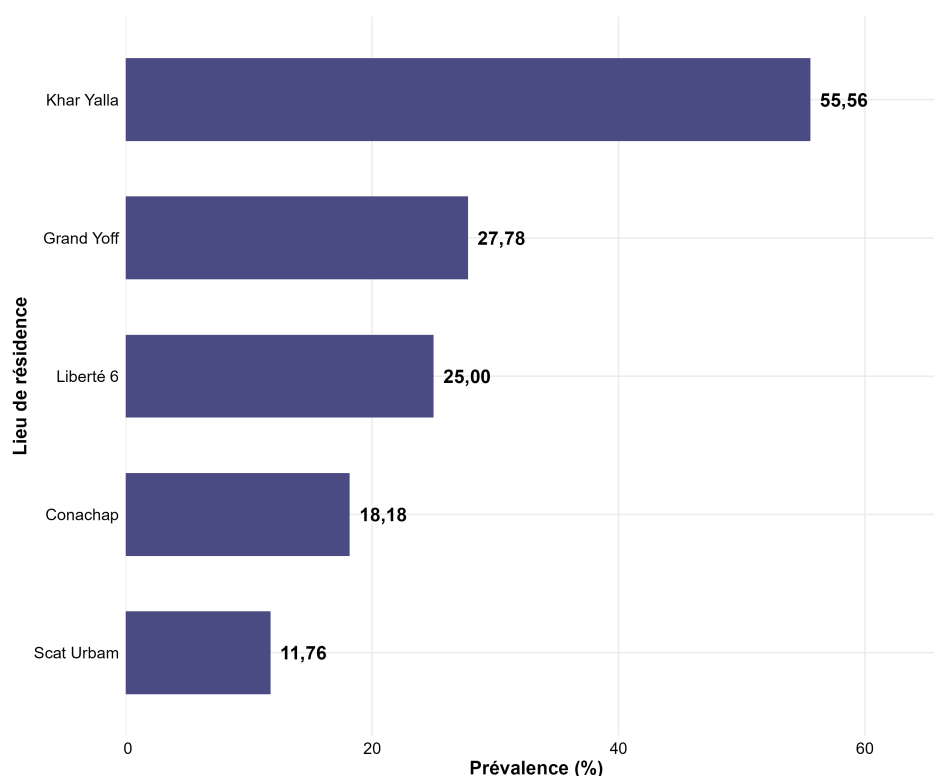


FIGURE 3.7 – Prévalence de la malnutrition par lieu de résidence

Source : Calculs de l'auteur

Prévalence de la malnutrition chez les enfants de 0 - 14 ans



La figure 3.7 montre que le quartier de Khar Yalla se distingue par une prévalence particulièrement très élevée atteignant 55,56%, soit plus de la moitié de l'effectif local concerné par la malnutrition dans cette zone. Des niveaux de prévalence élevés sont également enregistrés à Grand Yoff (27,78%) et Liberté 6 (25,00%), illustrant l'exposition persistante dans ces secteurs. À l'inverse, une prévalence plus contenue est observée à Conachap (18,18%) et surtout à Scat Urbam, qui affiche un taux faible dans cette liste avec 11,76%.

3.2.4.2 Insuffisance pondérale, retard de croissance et émaciation

L'analyse des indicateurs anthropométriques par zone de résidence montre une prédominance de l'insuffisance pondérale (IP) et de la malnutrition aiguë (MA) dans les quartiers les plus touchés. Khar Yalla affiche les taux les plus critiques avec 33,3% d'insuffisance pondérale et 22,2% de malnutrition aiguë. À Grand Yoff, bien que le retard de croissance (MC) soit nulle, un enfant sur cinq (22,2%) souffrent d'insuffisance pondérale. Les zones de Liberté 6 et Conachap présentent des profils similaires avec des taux d'IP respectifs de 16,7% et 18,2%. Enfin, Scat Urbam se confirme comme la zone la moins affectée du groupe, présentant les taux les plus bas pour l'ensemble des indicateurs mesurés, soit 5,9% pour l'IP et la MA. Le tableau 4.2 en annexe détaille les résultats avec les malnutris en situation modéré ou sévère pour les cinq zones.

TABLEAU 3.7 – Indicateurs de malnutrition par lieu de résidence

Lieu	IP (%)	MC (%)	MA (%)
Conachap	18,2	0	0,0
Grand Yoff	22,2	0	11,1
Khar Yalla	33,3	0	22,2
Liberté 6	16,7	0	8,3
Scat Urbam	5,9	0	5,9

Source : Calculs de l'auteur

3.2.5 Prévalence de la malnutrition par lieu et sexe

Le graphique 3.8 présente la prévalence de la malnutrition selon le lieu de résidence et le sexe. On observe que, quel que soit le quartier considéré, les proportions diffèrent entre les filles et les garçons, avec des niveaux variables d'un endroit à l'autre. À Khar Yalla, les niveaux sont élevés pour les deux sexes, atteignant 50% chez les filles et 60% chez les garçons, ce qui constitue les valeurs les plus importantes observées sur l'ensemble



des lieux. À Conachap et à Grand Yoff, la proportion est plus élevée chez les filles que chez les garçons, avec des écarts respectifs d'environ 9 et 11 points de pourcentage.

Mais la situation contraste avec une proportion nettement plus élevée chez les filles (50%) contre 12,5% chez les garçons à Liberté 6. Pour Scat Urbam, les niveaux restent plus faibles comparativement aux autres quartiers, tout en restant supérieurs chez les filles. On remarque donc que les niveaux de malnutrition varient sensiblement selon le lieu de résidence et diffèrent entre filles et garçons.

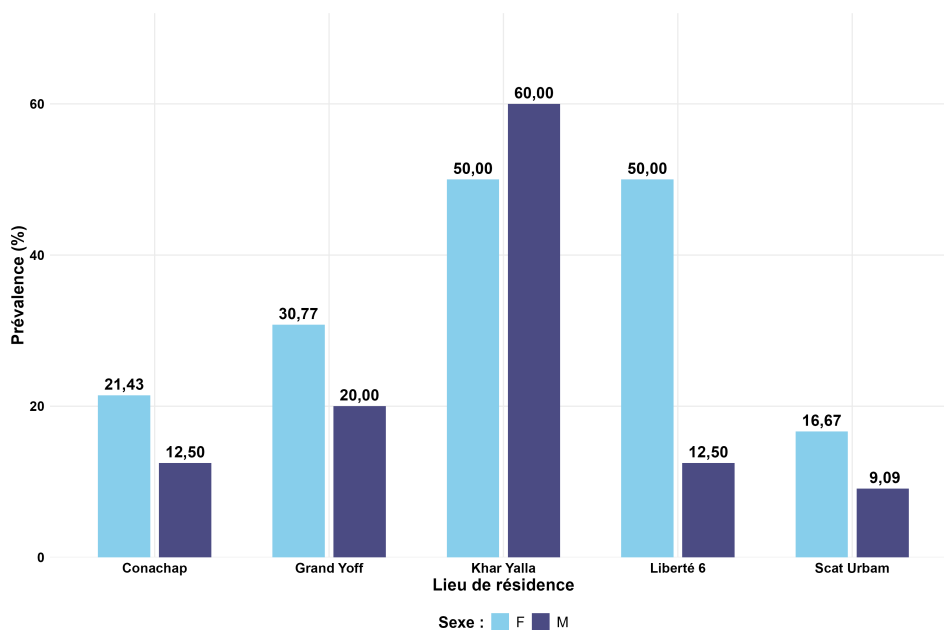


FIGURE 3.8 – Prévalence de la malnutrition par sexe selon le lieu de résidence

Source : Calculs de l'auteur

Cette partie met fin à l'étude de la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans. D'un point de vue globale, la prévalence de la malnutrition est 21,70% avec plus de filles malnutries que garçons. La partie suivante porte sur l'analyse de la malnutrition chez les enfants de 5 ans révolus à 14 ans.

3.3 Malnutrition chez les enfants de 5 à 14 ans

Chez les enfants âgés de 5 à 14 ans, l'état nutritionnel a été évalué à l'aide des indicateurs notamment l'IMC-pour-âge pour l'identification de la maigreur et la taille-pour-âge pour l'évaluation du retard de croissance. L'étude a porté sur 154 enfants avec une parité parfaite entre les filles et les garçons (répartition équitable selon le sexe).

3.3.1 Retard de croissance

La prévalence du retard de croissance chez les enfants d'âge primaire et adolescents (5 à 14 ans) est de 1,30%. C'est le pourcentage d'enfants ayant un indice taille-âge faible (**z-score** < -2) à l'entrée à l'école primaire ou des adolescents. Les figures 3.9 et 3.10 montrent les normes de croissance de l'enfant de la taille en fonction de l'âge (**z-score taille pour âge**) et la distribution des données d'étude par rapport à ces standards pour le sexe masculin et pour le sexe féminin

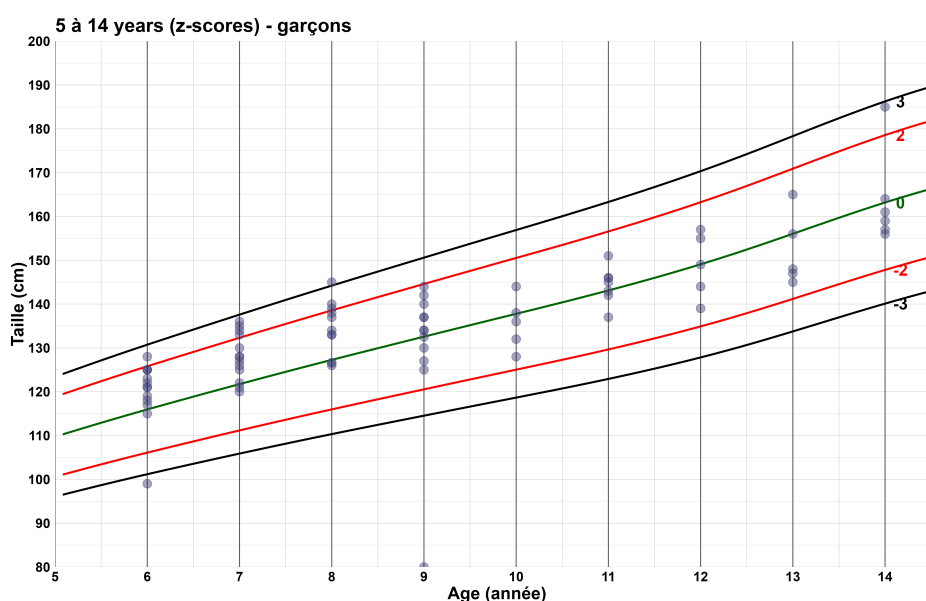


FIGURE 3.9 – Distribution du z-score taille pour âge, sexe masculin

Source : Calculs de l'auteur

On peut directement observé sur le graphe que presque tous les garçons ont une taille pour âge entre -2 écart-type (ET) et 2 ET avec un nombre important autour de la médiane (**z-score** = 0, normal). Sauf un nombre très petit (2) enfants qui sont en dessous de -3 ET, donc signe d'une malnutrition chronique grave. Outre certains d'entre eux sont au dessus de 3 ET, montrant qu'il ont une taille qui dépasse leur âge (trop grand pour l'âge).

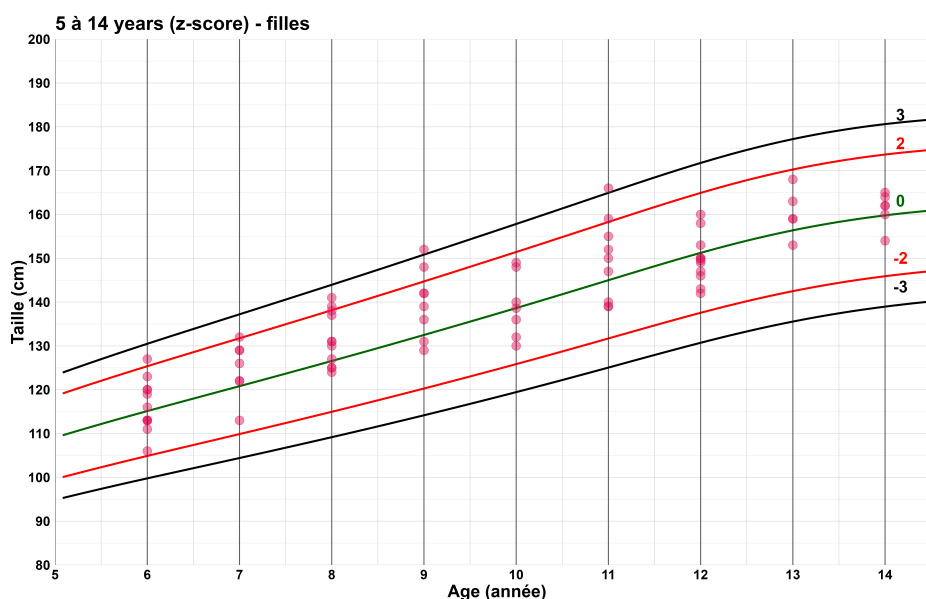


FIGURE 3.10 – Distribution du z-score taille pour âge, sexe féminin

Source : Calculs de l'auteur

Pour le sexe féminin la tendance est différente. Tous les filles ont un indice de taille pour âge entre -2 écart-type(ET) et 2 ET. On peut également noter que plusieurs d'entre elles se situent entre au dessus de 0. Ainsi aucun signe de retard de croissance n'est observé chez les filles de 5 à 14 ans.

3.3.2 L'indice de masse corporelle pour âge (IMC pour âge)

Les seuils suivants sont définies pour l'indice de l'IMC pour âge chez les enfants de 5 à 14 ans :

TABEAU 3.8 – Classification de l'état nutritionnel selon les Z-scores de l'IMC pour l'âge (OMS)

Z-score (Écart-type)	Interprétation Nutritionnelle
$> +2$ ET	Obésité (équivalent IMC 30 kg/m ² à 19 ans)
$> +1$ ET	Surpoids (équivalent IMC 25 kg/m ² à 19 ans)
≥ -2 et $\leq +1$ ET	Normal
< -2 ET	Maigreux
< -3 ET	Maigreux sévère

3.3.2.1 Catégories de l'IMC pour âge

Plus de la moitié des enfants de 5 à 14 ans sont normaux (54,55%). Cependant on remarque une forte prévalence de la dénutrition. Plus d'un tiers des enfants (37,01%) souffrent de maigreux.

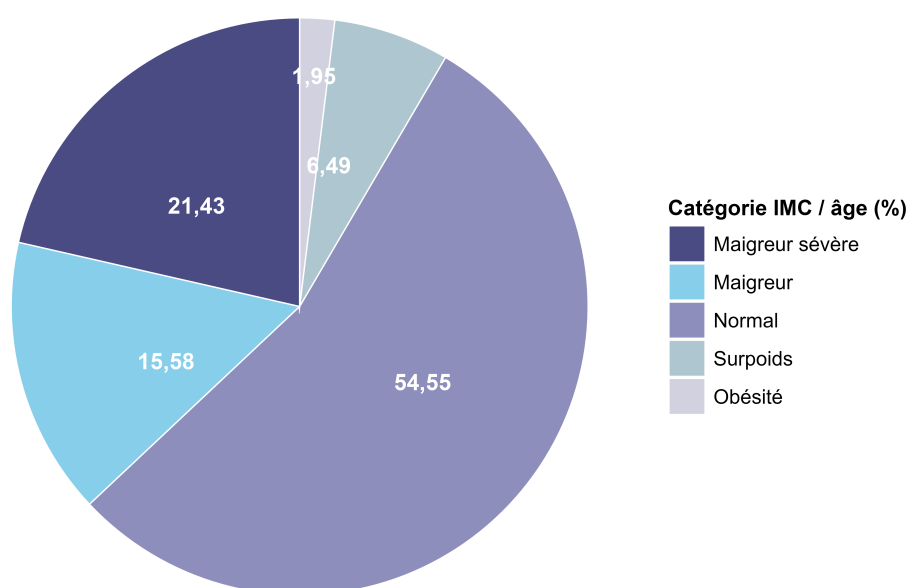


FIGURE 3.11 – Répartition des catégories de l'IMC pour âge

Source : Calculs de l'auteur

Le déficit pondéral est principalement porté par une maigreur sévère critique qui touche 21,43%, tandis que la maigreur modérée concerne 15,58% des sujets. Parallèlement, on observe la présence d'un double fardeau nutritionnel avec 8,44% des enfants en situation de surcharge pondérale, répartis entre le surpoids (6,49%) et l'obésité (1,95%).

3.3.2.2 IMC pour âge et sexe

L'IMC par sexe montre qu'il y a autant de filles normales que de garçons. Toutefois, bien que la gent masculine présente une fréquence globale de dénutrition légèrement supérieure (37,7% contre 36,4% pour le sexe opposé), les filles sont plus touchées par la maigreur sévère, laquelle culmine à 22,1%. Mais cet écart reste faible.

TABEAU 3.9 – (IMC pour âge selon le sexe

Sexe	Maigreur sévère	Maigreur	Normal	Surpoids	Obésité
Féminin (F)	22,1	14,3	54,5	7,8	1,3
Masculin (M)	20,8	16,9	54,5	5,2	2,6
Total (n)	33	24	84	10	3

Source : Calculs de l'auteur



En ce qui concerne la surcharge pondérale, un contraste s'opère entre le surpoids, plus prévalent chez les filles (7,8%) et l'obésité qui s'avère deux fois plus importante chez les garçons avec un taux de 2,6%. Les figures 3.12 et 3.13 présentent la distribution des valeurs d'IMC des enfants de 5 à 14 ans en fonction de l'âge, stratifiée par sexe, et positionnée par rapport aux courbes de référence de croissance de l'OMS 2007. Ces courbes de référence délimitent cinq catégories nutritionnelles : la maigreur sévère (z-score < -3), la maigreur (z-score entre -3 et -2), la normalité (z-score entre -2 et $+1$), le surpoids (z-score entre $+1$ et $+2$) et l'obésité (z-score $> +2$). L'analyse de ces distributions permet d'identifier les patterns de croissance pondérale et les déviations par rapport aux normes internationales dans notre échantillon hospitalier.

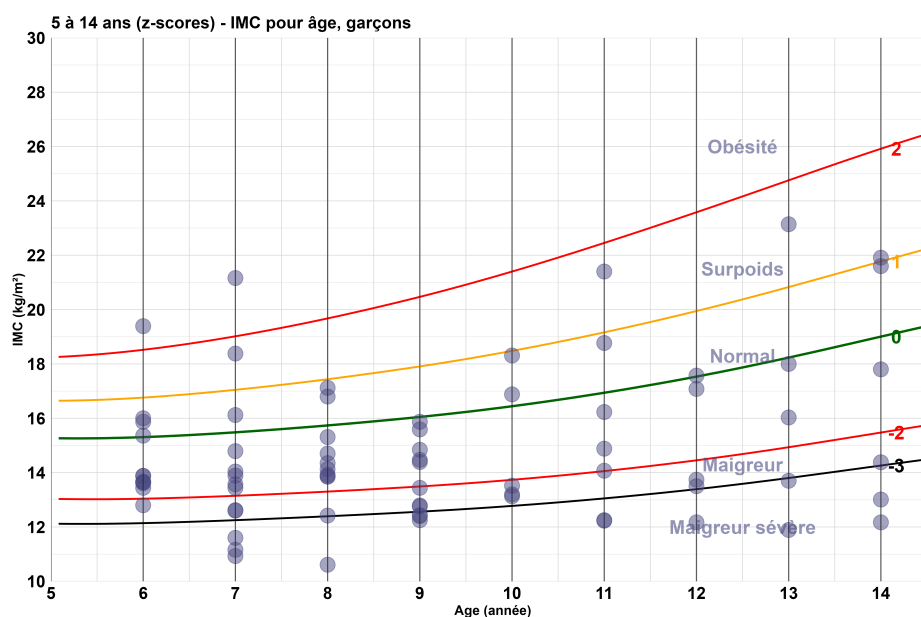


FIGURE 3.12 – Z-score IMC pour âge, garçons

Source : Calculs de l'auteur

Chez les garçons, on observe une tendance générale à l'augmentation de l'IMC avec l'âge, conformément à la trajectoire physiologique de croissance. La distribution des points montre néanmoins une concentration importante dans la zone de normalité (entre les courbes $z = -2$ et $z = +1$), particulièrement visible entre 6 et 10 ans. À partir de 11 ans, on note une dispersion accrue des valeurs, avec l'apparition plus fréquente de cas dans les zones extrêmes (maigreur et surpoids/obésité). Cette augmentation de la variabilité pourrait être liée au début de la puberté, période caractérisée par d'importantes modifications morphologiques et métaboliques.



Les filles présentent un pattern similaire d'augmentation progressive de l'IMC avec l'âge, mais avec quelques particularités remarquables. La dispersion des valeurs apparaît plus importante dès les âges précoces (6 à 8 ans) et la présence de valeurs élevées d'IMC (zone de surpoids et d'obésité) est plus marquée dans la tranche d'âge 10-14 ans. Cette observation est cohérente avec le développement pubertaire précoce chez les filles, qui s'accompagne d'une augmentation physiologique de la masse grasse corporelle.

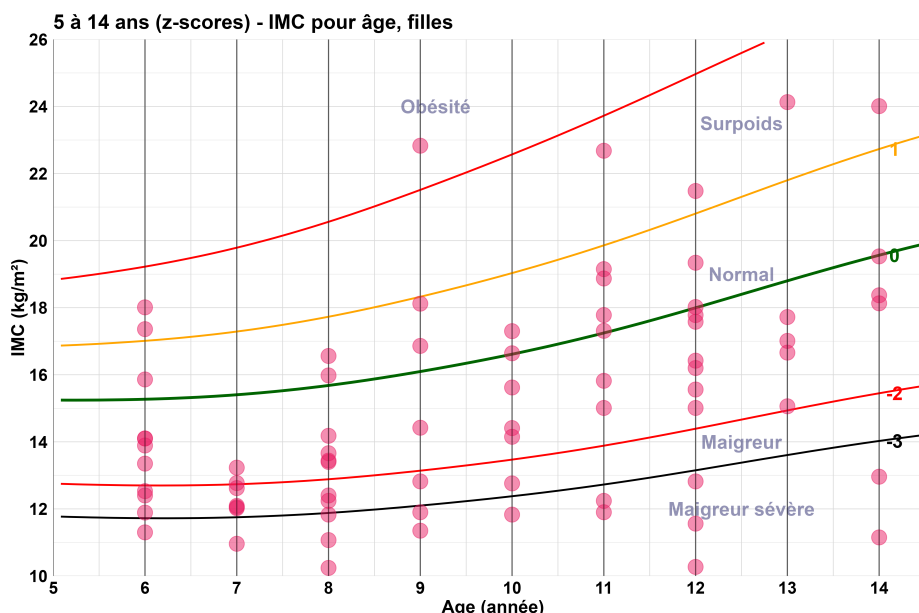


FIGURE 3.13 – Z-score IMC pour âge, filles

Source : Calculs de l'auteur

Outre, les enfants obèses sont moins présents pour les deux sexes. Alors qu'un petit nombre d'enfants de sexe masculin ont un z-score en dessous de -3 ET, le cas est différent chez les filles. Tous les âges présentent des cas de maigreur sévère sauf pour l'âge de 11 ans dont aucun enfant n'est ni maigre ou maigre sévèrement. La même situation est observée chez les garçons hormis les âges de 6 ans et de 10 ans.

Ainsi l'examen des deux graphiques a permis de voir la dispersion importante des valeurs d'IMC au sein de chaque groupe d'âge, avec une amplitude de variation couvrant l'ensemble des catégories nutritionnelles, de la maigreur sévère à l'obésité. Cette hétérogénéité reflète la diversité des états nutritionnels parmi les enfants hospitalisés, témoignant d'une coexistence de la sous-nutrition et de la surnutrition au sein de la même population pédiatrique.

Limites de l'étude

La présente étude comporte plusieurs limites méthodologiques qu'il convient de mentionner afin d'assurer une interprétation appropriée des résultats. En premier lieu, la taille limitée de l'échantillon ($n=260$ enfants, dont 106 pour la tranche 0 à 5 ans et 154 pour la tranche 5 à 14 ans) restreint la puissance statistique des analyses, particulièrement pour les sous-groupes d'effectifs réduits tels que les nourrissons de 0 à 6 mois ($n=2$). Cette faible puissance statistique limite la capacité à détecter des associations significatives et augmente le risque d'erreur de type II, comme l'illustre l'absence de significativité statistique observée dans les tests d'association entre la malnutrition et le sexe ($p\text{-value} = 0,38$) ou entre la malnutrition et le groupe d'âge ($p = 0,38$). Ces résultats non significatifs ne permettent donc pas de conclure à l'absence réelle d'association dans la population générale mais traduisent plutôt les contraintes liées aux effectifs disponibles. En outre, la stratification par quartier de résidence aboutit à des sous-échantillons de très petite taille pour certaines localités ($n=1$ ou $n=2$), rendant toute inférence statistique robuste impossible pour ces zones et limitant la portée des analyses spatiales.

Deuxièmement, le biais de sélection constitue une limite majeure de cette étude. Les données proviennent exclusivement du Centre Médico-Social de l'Administration Pénitentiaire, ce qui signifie que l'échantillon est constitué d'enfants ayant consulté ou ayant été hospitalisés dans cette structure sanitaire particulière. Cette population ne représente donc pas la population pédiatrique générale sénégalaise mais plutôt un sous-ensemble d'enfants présentant des motifs de consultation ou d'hospitalisation potentiellement associés à un état de santé dégradé. Ce biais de recrutement hospitalier induit vraisemblablement une surestimation de la prévalence réelle de la malnutrition dans la population générale, les enfants malnutris étant davantage susceptibles de recourir aux services de santé que les enfants en bonne santé nutritionnelle. Par conséquent, les prévalences observées dans cette étude ne peuvent être extrapolées à l'ensemble de la population infantile sénégalaise et doivent être interprétées comme des indicateurs de la charge de malnutrition parmi les enfants fréquentant ce centre de santé spécifique.

Ensuite, l'absence de données socio-économiques, comportementales et environnementales détaillées limite considérablement la portée explicative de l'étude. Les informations disponibles se limitent aux caractéristiques démographiques basiques (âge, sexe, quartier de résidence) et aux mesures anthropométriques sans inclure les déterminants socio-économiques reconnus comme facteurs de risque majeurs de la malnutrition infantile :



niveau d'éducation des parents, revenu du ménage, pratiques alimentaires et d'allaitement maternel, accès à l'eau potable et à l'assainissement, statut vaccinal, ou encore antécédents de morbidité. Cette lacune empêche l'identification des facteurs causaux sous-jacents à la malnutrition observée et limite les possibilités d'analyses multivariées permettant de contrôler les facteurs confondants. De plus, l'absence d'informations sur les diagnostics médicaux associés aux consultations ne permet pas de distinguer la malnutrition primaire (liée à une insuffisance d'apport alimentaire) de la malnutrition secondaire (consécutive à une pathologie sous-jacente), limitant ainsi la compréhension étiologique des cas observés.

Enfin, la nature transversale de l'étude ne permet pas d'établir des relations causales ni d'observer l'évolution temporelle de l'état nutritionnel des enfants, ce qui aurait nécessité un suivi longitudinal.

Conclusions et recommandations

3.4 Conclusion générale

Cette étude transversale menée auprès de 260 enfants de 0 à 14 ans reçus au Centre Médico-Social de l'Administration Pénitentiaire apporte un éclairage important sur la situation nutritionnelle des enfants consultant dans cette structure sanitaire de Dakar. Les résultats révèlent une prévalence globale de malnutrition de 21,70% chez les enfants de 0 à 5 ans, dépassant le seuil critique de 15% défini par l'Organisation Mondiale de la Santé comme indicateur d'un problème de santé publique majeur. L'insuffisance pondérale constitue la forme prédominante de malnutrition (16,98%) tandis que le retard de croissance (1,89%) et la malnutrition aiguë (6,60%) présentent des prévalences relativement modérées. L'analyse selon le sexe révèle une vulnérabilité particulière des filles avec une prévalence de 25,40% contre 18,60% chez les garçons, bien que cette différence ne soit pas statistiquement significative au seuil conventionnel en raison de la taille limitée de l'échantillon. L'étude met également en évidence des disparités géographiques importantes entre quartiers, Khar Yalla présentant la prévalence la plus alarmante (55,56%), suivi de Grand Yoff (27,78%) et Liberté 6 (25,00%), reflétant les inégalités socio-économiques et environnementales au sein de l'espace urbain dakarois.

Chez les enfants de 5 à 14 ans, la situation apparaît particulièrement préoccupante avec une prévalence de maigreur atteignant 37,01% dont plus de la moitié (21,43%) correspond à des cas de maigreur sévère nécessitant une prise en charge nutritionnelle urgente. Paradoxalement, cette forte prévalence de dénutrition coexiste avec l'émergence d'une surcharge pondérale (8,44% en surpoids ou obèses) témoignant de la transition nutritionnelle en cours dans les zones urbaines sénégalaises. Cette double charge de malnutrition complexifie les défis de santé publique et nécessite des approches intégrées combinant la prévention de la sous-nutrition et de la surnutrition. Bien que des progrès indéniables aient été accomplis au Sénégal en matière de lutte contre la malnutrition infantile, notamment à travers le déploiement de programmes nationaux structurants tels que le Plan National de Développement de la Nutrition (PNDN) 2015-2025 et le Programme National de Lutte contre la Malnutrition Aiguë (PNLMA), les résultats de cette étude soulignent la persistance de défis nutritionnels importants particulièrement dans les quartiers urbains défavorisés. La concentration spatiale de la malnutrition dans certaines zones identifiées associée à la vulnérabilité accrue de groupes spécifiques (filles,



enfants de 3 ans, adolescents), plaide pour un renforcement et une meilleure adaptation des stratégies d'intervention toutant privilégiant un ciblage géographique et démographique précis.

3.4.1 Recommandations

Au regard des résultats de cette étude, plusieurs recommandations peuvent être formulées à l'attention des décideurs politiques, des responsables de programmes de santé et de nutrition ainsi que des acteurs communautaires impliqués dans la lutte contre la malnutrition infantile. Premièrement, le renforcement des interventions nutritionnelles spécifiques dans les quartiers identifiés comme zones à haut risque (Khar Yalla, Grand Yoff, Liberté 6) apparaît comme une priorité immédiate. Ces interventions devraient adopter une approche multisectorielle intégrant des composantes nutritionnelles (supplémentation en micronutriments, promotion de l'allaitement maternel exclusif et de pratiques optimales d'alimentation de complément, distribution de farines enrichies), sanitaires (déparasitage systématique, vaccination complète, prise en charge précoce des infections) et socio-économiques (filets sociaux ciblés, transferts monétaires conditionnels aux ménages vulnérables, appui à la sécurité alimentaire). Le modèle des Programmes de Transferts Monétaires Conditionnels (PTMC) évalué positivement dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest pour son impact sur la réduction de la malnutrition infantile mériterait d'être expérimenté dans ces zones avec un conditionnement lié à la fréquentation régulière des services de santé maternelle et infantile et au respect du calendrier de supplémentation nutritionnelle.

Deuxièmement, la fenêtre critique des 1000 premiers jours (de la conception aux deux ans de l'enfant) doit faire l'objet d'une attention renforcée, compte tenu du pic de malnutrition observé autour de 3 ans et de la transition défavorable entre malnutrition aiguë et insuffisance pondérale chronique. Il est recommandé de renforcer les conseils nutritionnels donnés aux femmes enceintes et des mères de jeunes enfants en s'appuyant sur les structures de santé communautaire et les agents de santé communautaires formés. Les messages clés devraient porter sur l'importance de l'allaitement maternel exclusif durant les six premiers mois, l'introduction progressive et adaptée d'aliments de complément nutritionnellement denses à partir de 6 mois, la poursuite de l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans, et l'adoption de pratiques d'hygiène réduisant l'exposition aux maladies diarrhéiques. Le déploiement d'unités mobiles de dépistage et de prise en charge de la malnutrition dans les quartiers périphériques permettrait d'améliorer la couverture géographique des services nutritionnels et de réduire les barrières d'accès liées à l'éloignement des structures de santé. Ces unités mobiles pourraient intégrer des activités de dépistage anthropométrique systématique, de distribution de suppléments nutritionnels, de vaccination de rattrapage, et



d'éducation nutritionnelle à travers des démonstrations culinaires valorisant les ressources alimentaires locales.

Troisièmement, face à la vulnérabilité particulière des filles observée dans cette étude, des interventions sensibles au genre sont nécessaires pour corriger les inégalités d'accès à l'alimentation et aux soins de santé. Des campagnes de sensibilisation communautaire devraient être menées pour déconstruire les pratiques culturelles discriminatoires en matière d'alimentation infantile et promouvoir une allocation équitable des ressources nutritionnelles au sein des ménages. L'autonomisation économique des femmes à travers l'appui à des activités génératrices de revenus et l'accès au microcrédit constitue également un levier important pour améliorer le pouvoir de décision des mères concernant l'alimentation et les soins de leurs enfants. Par ailleurs, le renforcement de l'éducation de la jeune fille, identifié par de nombreuses études comme un déterminant majeur de l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants doit demeurer une priorité des politiques publiques.

Enfin, la situation préoccupante observée chez les enfants de 5 à 14 ans, caractérisée par une forte prévalence de maigreur et l'émergence d'un double fardeau nutritionnel, nécessite le développement de programmes spécifiques pour cette tranche d'âge souvent négligée par les interventions nutritionnelles traditionnellement focalisées sur les moins de 5 ans. L'intégration d'activités de dépistage nutritionnel et d'éducation nutritionnelle dans le milieu scolaire apparaît comme une stratégie prometteuse, permettant d'atteindre une large proportion d'enfants et d'adolescents. La promotion de cantines scolaires offrant des repas équilibrés et nutritionnellement adéquats constituerait une intervention à double dividende, améliorant simultanément l'état nutritionnel et les performances scolaires. Parallèlement, des actions de prévention du surpoids et de l'obésité doivent être développées, ciblant la promotion de l'activité physique régulière et la limitation de la consommation d'aliments ultra-transformés riches en sucres, en sel et en graisses saturées. Au-delà de ces recommandations programmatiques, le renforcement du système d'information sanitaire et nutritionnel apparaît indispensable pour assurer un suivi régulier et exhaustif de la situation nutritionnelle permettant une adaptation continue des stratégies d'intervention en fonction de l'évolution des besoins et des contextes locaux.

Annexes

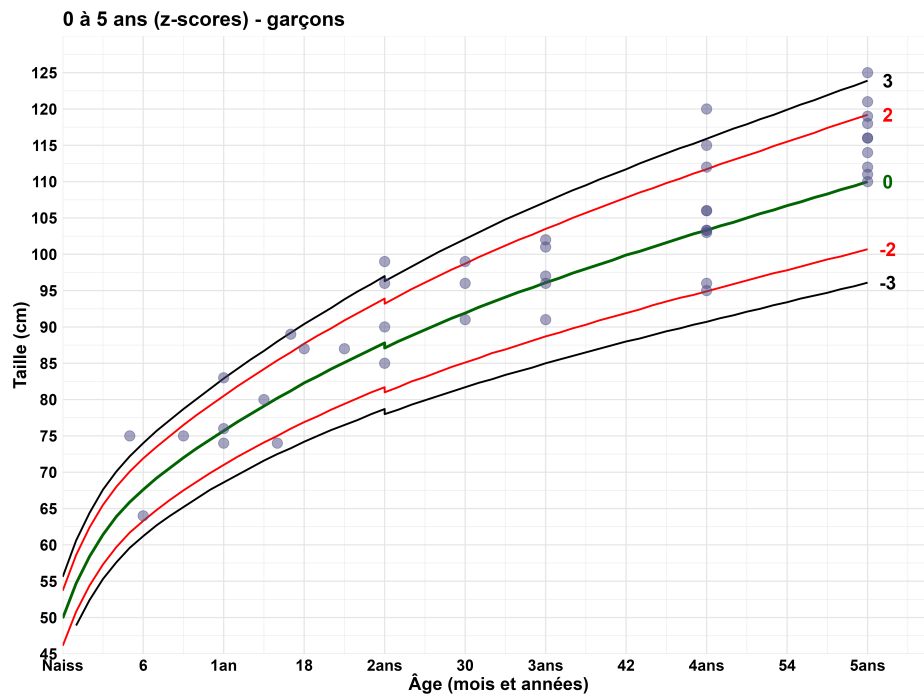


FIGURE 4.1 – Distribution de z-score taille pour âge, garçons

Source : Calculs de l'auteur

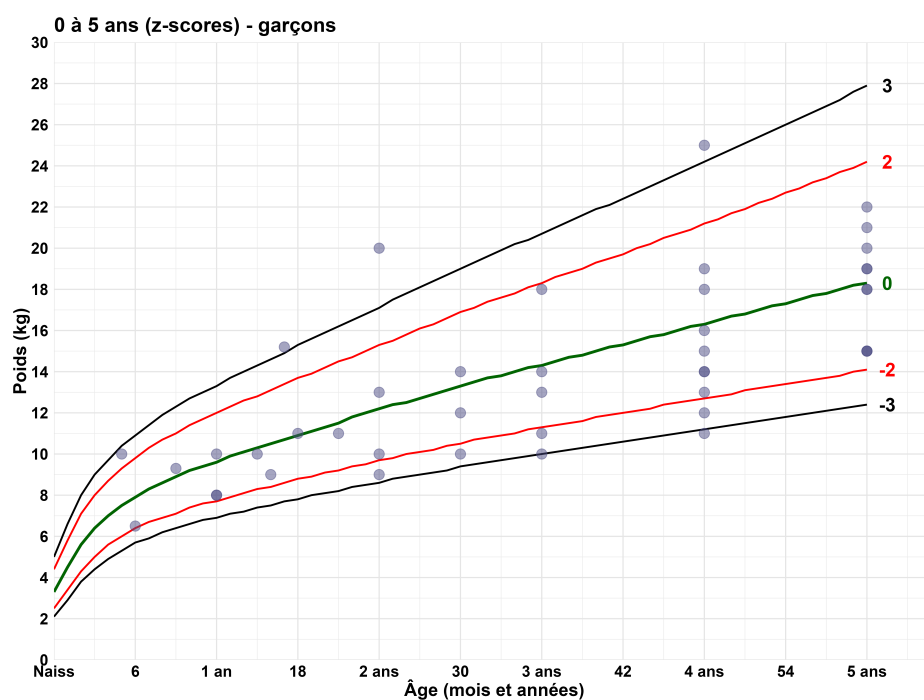


FIGURE 4.2 – Distribution de z-score poids pour âge, garçons

Source : Calculs de l'auteur



TABLEAU 4.1 – Prévalence de la malnutrition par milieu de résidence chez les enfants de 0 à 5 ans

Lieu de résidence	Prévalence (%)	Malnutris (n)	Effectifs (N)
Ben Tally	0,00	0	1
Camp GMI	0,00	0	1
Camp Sékou Mballo	50,00	1	2
Castor	100,00	2	2
Cité Betrain	0,00	0	1
Cité Castor	0,00	0	1
Cité Keur Gorgui	0,00	0	1
Cité Keur Khadem	0,00	0	1
Conachap	18,18	4	22
GMI	50,00	1	2
Grand Yoff	27,78	5	18
HLM Grand Médine	0,00	0	1
HLM Grand Yoff	0,00	0	6
Keur Massar	0,00	0	1
Khar Yalla	55,56	5	9
Liberté 4	0,00	0	1
Liberté 6	25,00	3	12
Liberté 7	0,00	0	1
Ouakam	0,00	0	1
Scat Urbam	11,76	2	17
Sicap Foire	0,00	0	4
Sonatel	0,00	0	1
Total	21,70	23	106

Source : Calculs de l'auteur



TABLEAU 4.2 – Indicateurs de malnutrition modérée et sévère par lieu de résidence

Lieu	IPM (%)	IPG (%)	MAM (%)	MAG (%)	MC (%)
Conachap	18,2	0,0	0,0	0,0	0
Grand Yoff	11,1	11,1	0,0	11,1	0
Khar Yalla	22,2	11,1	11,1	11,1	0
Liberté 6	8,3	8,3	8,3	0,0	0
Scat Urbam	5,9	0,0	5,9	0,0	0

Source : Calculs de l'auteur

Table des matières

Décharge	i
Remerciements	ii
Avant-propos	iii
Résumé	v
Liste des sigles et acronymes	vii
Liste des illustrations	ix
Liste des tableaux	x
Introduction générale	1
1 Structure d'accueil et bilan du stage	3
1.1 Cadre organisationnel et institutionnel	3
1.1.1 Présentation du Ministère de la Justice	3
1.1.2 Directions techniques et système judiciaire	4
1.1.3 Domaines couverts par le Ministère de la Justice	4
1.1.4 Cellule des statistiques et données	5
1.2 Bilan du stage	6
1.2.1 Contexte	6
1.2.2 Activités réalisées	6
2 Cadre conceptuel et revue de littérature	8
2.1 Cadre conceptuel	8
2.1.1 Malnutrition : définition	8
2.1.2 Les différentes formes de malnutrition	9
2.2 Cadre théorique	11
2.3 Approche méthodologique	13
2.3.1 Présentation des données	13
2.3.2 Approche anthropométrique de l'évaluation de l'état nutritionnel . .	14
2.3.3 Indicateurs de prévalence	20

2.3.4	Analyses statistiques	21
3	Résultats et analyse	25
3.1	Anthropométrie et données	25
3.2	Malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans	26
3.2.1	Prévalence et formes de malnutrition	26
3.2.2	Malnutrition et sexe	28
3.2.3	Malnutrition et âge	32
3.2.4	Malnutrition et milieu de résidence	36
3.2.5	Prévalence de la malnutrition par lieu et sexe	37
3.3	Malnutrition chez les enfants de 5 à 14 ans	39
3.3.1	Retard de croissance	39
3.3.2	L'indice de masse corporelle pour âge (IMC pour âge)	40
	Limites de l'étude	44
3.4	Conclusion générale	46
3.4.1	Recommandations	47
	Bibliographie	iv
	Annexes	iv

Bibliographie

- [1] ACC/SCN, « Commission on the nutrition challenges of the 21th century. Ending malnutrition by 2020 : an agenda for change in the Millennium », in : *Food and Nutr. Bull.* 21.3 supplement (2000), p. 1-88.
- [2] ANSD, *Enquête démographique et de santé continue (EDS)*, Sénégal, 2023.
- [3] BANQUE MONDIALE, *Prévalence de l'anémie chez les enfants (pourcentage des enfants âgés de 6 à 59 mois) – Sénégal, Monde*, 2019.
- [4] DE ONIS M, ONYANGO AW, BORCHI E, SIYAM A, NISHIDA C, SIEKMANN J., « Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. », in : *Bull World Health Organ.* 85(9).PMID : 18026621 ; PMCID : PMC2636412. (2007), p. 660-7.
- [5] GLOBAL NUTRITION REPORT (GNR), *Rapport sur la nutrition mondiale, Profil de pays du Sénégal*, 2022.
- [6] UNICEF, *Les différentes formes de malnutrition*, 2011.
- [7] WHO, *WHO child growth standards : length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-forheight and body mass index-for-age : methods and development*, 2006.
- [8] WHO AND UNICEF, *Recommendations for data collection, analysis and reporting on anthropometric indicators in children under 5 years old*, Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO, Geneva : World Health Organization, 2019, ISBN : 978-92-4-151555-9.